

计算机网络

——2025-2026 第二学期

课程教师：周玉晨

联系方式：zhouyuchen@besti.edu.cn

时 间：2026年4月25日



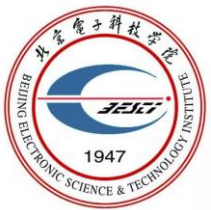
知识点复习

随堂练习

- (2023年考研题) 在下图所示的分组交换网络中, 主机H1和H2通过路由器互连, 2段链路的带宽均为100Mbps、时延带宽积(即单向传播时延 $\times$ 带宽)均为1000bits。若H1向H2发送1个大小为1MB的文件, 分组长度为1000B, 则从H1开始发送时刻起到H2收到文件全部数据时刻止, 所需的时间至少是()。(注: $M=10^6$ 。)
(在学习通上作答)

- A. 80.02ms
- B. 80.08ms
- C. 80.09ms
- D. 80.10ms



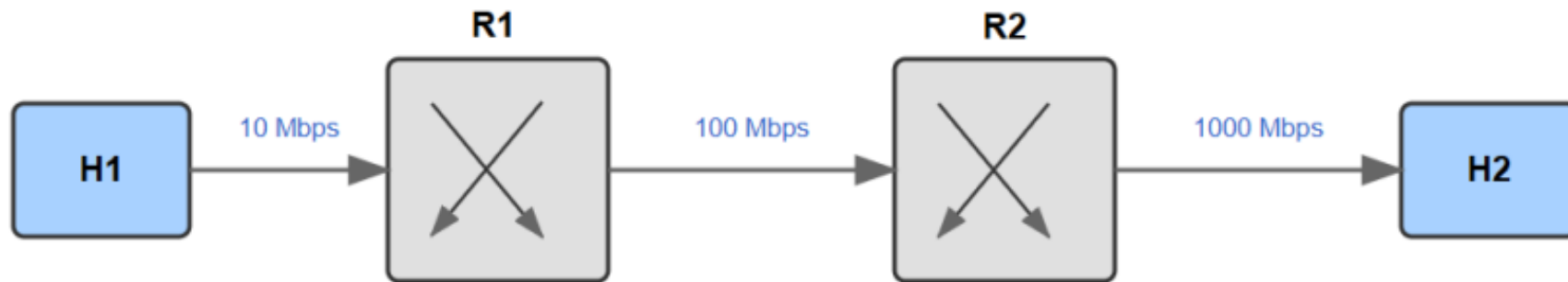


知识点复习

随堂练习

- (2025年考研题) 主机 H1 向 H2 发送一个 2MB ($1\text{M}=10^6\text{B}$) 文件有三种方式传输：(1) 电路交换，建立时间为 $32\mu\text{s}$ ；(2) 分组交换，分组长度为 400B；(3) 报文交换。电路交换的时间为 T_{cs} ，报文交换的时间为 T_{ms} ，分组交换的时间为 T_{ps} ，则三者的大小关系是 ()？(在学习通上作答)

- A. $T_{\text{cs}} > T_{\text{ms}} > T_{\text{ps}}$
- B. $T_{\text{ms}} > T_{\text{ps}} > T_{\text{cs}}$
- C. $T_{\text{ms}} > T_{\text{cs}} > T_{\text{ps}}$
- D. $T_{\text{ps}} > T_{\text{ms}} > T_{\text{cs}}$





知识点复习

随堂练习

- 增加信道的带宽,可以()? (在学习通上作答)
 - A. 增加传播时延
 - B. 减小传播时延
 - C. 增加传输(发送)时延
 - D. 减小传输(发送)时延



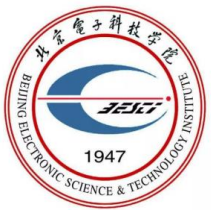
章节大纲

1	计算机网络在信息时代中的应用
2	互联网概述
3	互联网的组成
4	计算机网络在我国的发展
5	计算机网络的类别
6	计算机网络的性能
7	计算机网络的体系结构



计算机网络体系结构

- **计算机网络的体系结构** (architecture) 是计算机网络的**各层**及其**协议**的集合
- 体系结构就是这个计算机网络及其部件**所应完成的功能的精确定义**
- **实现** (implementation) 是遵循这种体系结构的前提下用何种硬件或软件完成这些功能的问题
- **体系结构**是**抽象**的，而**实现**则是**具体**的，是真正在运行的计算机硬件和软件

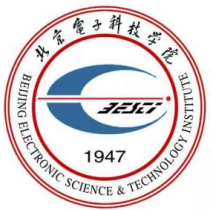


计算机网络体系结构

复习

- TCP/IP 参考模型与 OSI 参考模型的对应关系

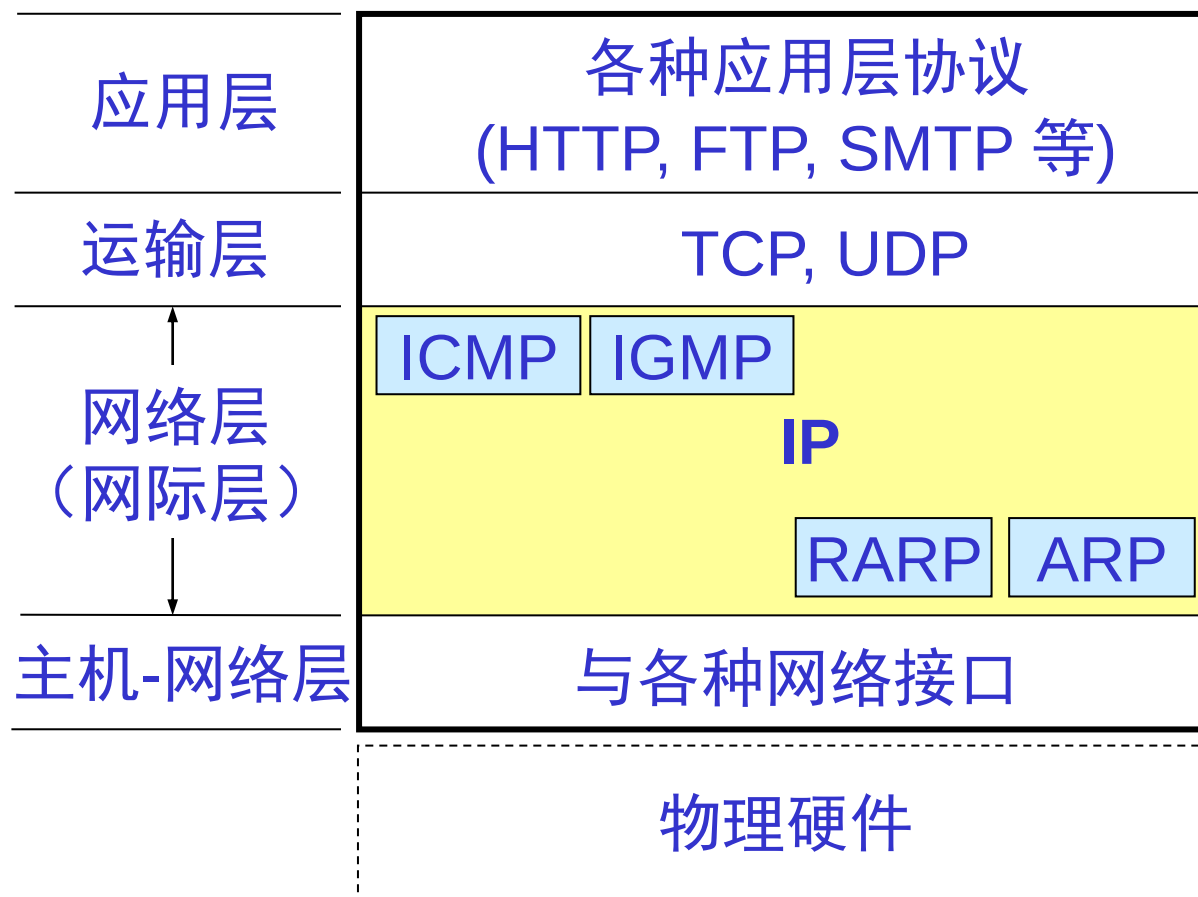
OSI参考模型		TCP/IP参考模型	
应 用 层		应 用 层	
表 示 层			
会 话 层			
传 输 层		传 输 层	
网 络 层		互 联 层	
数据链路层		主机—网络层	
物 理 层			

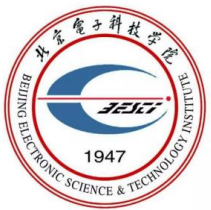


计算机网络体系结构

复习

- TCP/IP 四层协议体系结构



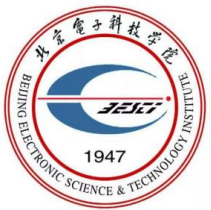


计算机网络体系结构

复习

- 网络协议的三个组成要素
 - **语法**：数据与控制信息的结构或格式
 - **语义**：需要发出何种**控制信息**，完成何种动作以及做出何种响应
 - **同步**：事件实现顺序的详细说明

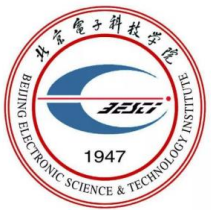
由此可见，网络协议是计算机网络的不可缺少的组成部分。



计算机网络体系结构

练习

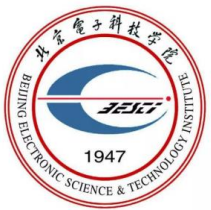
- 下列哪个是网络协议中的**语法**的含义?
 - A. 协议中表示控制信息的意义
 - B. 协议中表示控制信息的结构或格式
 - C. 协议控制实现的顺序



计算机网络体系结构

练习

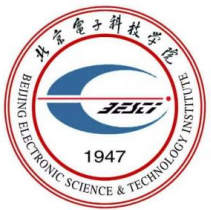
- 下列哪个是网络协议中的**语义**的含义?
 - A. 协议中表示控制信息的意义
 - B. 协议中表示控制信息的结构或格式
 - C. 协议控制实现的顺序



计算机网络体系结构

练习

- 下列哪个是网络协议中的**同步（时序）**的含义？
 - A. 协议中表示控制信息的意义
 - B. 协议中表示控制信息的结构或格式
 - C. 协议控制实现的顺序



计算机网络体系结构

分层的好处和缺点

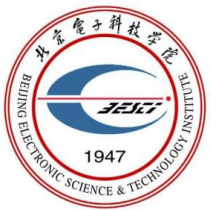
好处

- **各层之间是独立的。**
- 灵活性好。
- 结构上可分割开。
- 易于实现和维护。
- 能促进标准化工作。

缺点

- **降低效率。**
- 有些功能会在不同的层次中重复出现，因而产生了额外开销。

层数多少要适当
不宜太多或太少



计算机网络体系结构

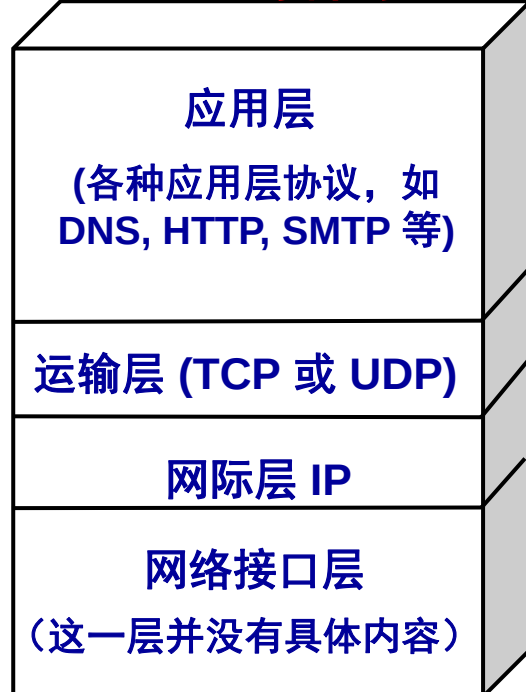
具有五层协议的体系结构

OSI 的体系结构



(a)

TCP/IP 的体系结构



(b)

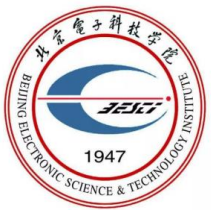
五层协议的体系结构



(c)

计算机网络体系结构:

(a) OSI 的七层协议; (b) TCP/IP 的四层协议; (c) 五层协议

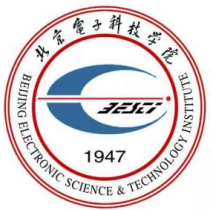


计算机网络体系结构

理想的五层协议体系结构

- 应用层(application layer)
- 运输层(transport layer)
- 网络层(network layer)
- 数据链路层(data link layer)
- 物理层(physical layer)



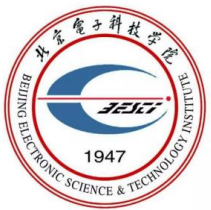


计算机网络体系结构

物理层功能

- 物理层(physical layer)
 - 利用传输介质为通信的网络结点之间建立、管理和释放物理连接
 - 实现比特流的透明传输，为数据链路层提供数据传输服务
 - 物理层的数据传输单元是**比特（比特流）**

物理媒体（双绞线、光纤、同轴电缆、无线信道）不在物理层协议之内，而在物理层协议的下面



计算机网络体系结构

数据链路层功能

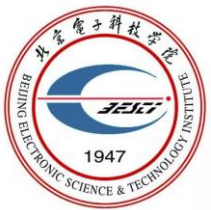
- 数据链路层(data link layer)
 - 在物理层提供的服务基础上，数据链路层在通信的实体间建立数据链路连接
 - 数据链路层的传输单元是 “**数据帧**” （帧）
 - 采用**差错控制**与**流量控制**的方法，使有差错的物理链路变成无差错的数据链路



计算机网络体系结构

网络层功能

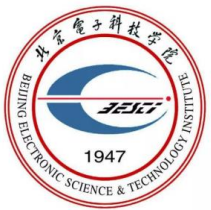
- 网络层(network layer)
 - 通过路由选择算法为分组通过通信子网选择最恰当的路径
 - 为数据在结点之间传输创建逻辑链路, 实现拥塞控制、网络互连等功能
 - 传输单元是**分组 (IP数据报、数据报)**



计算机网络体系结构

传输层功能

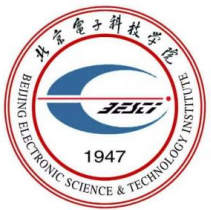
- 传输层(transport layer)
 - 向用户提供可靠**端对端 (end-to-end)** 服务
 - 处理数据包错误、数据包次序, 以及其他一些关键传输问题
 - 传输层向高层屏蔽了下层数据通信的细节, 是计算机通信体系结构中关键的一层
 - 传输单元是**报文段**



计算机网络体系结构

应用层功能

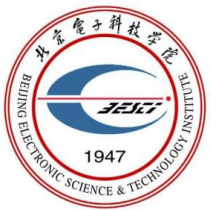
- 应用层(application layer)
 - 向**应用程序**提供了网络服务
 - 应用层需要识别并保证通信双方的可用性，使得协同工作的应用程序之间的同步
 - 建立**传输错误纠正与保证数据完整性**的控制机制
 - 传输单元是**报文**



计算机网络体系结构

练习

- 下列哪些功能是物理层的工作？（多选）
 - A. 制定网线和网卡的接口标准
 - B. 制定信道编码标准
 - C. 制定路由算法
 - D. 制定端对端的流量拥塞控制算法
 - E. 制定数据链路差错控制标准
 - F. 制定应用程序接口
 - G. 制定IPv6分组结构



计算机网络体系结构

练习

- 下列哪些功能是数据链路层的工作？（多选）
 - A. 制定网线和网卡的接口标准
 - B. 制定信道编码标准
 - C. 制定路由算法
 - D. 制定端对端的流量拥塞控制算法
 - E. 制定数据链路差错控制标准
 - F. 制定应用程序接口
 - G. 制定IPv6分组结构



计算机网络体系结构

练习

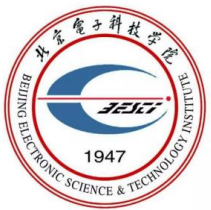
- 下列哪些功能是网络层的工作？（多选）
 - A. 制定网线和网卡的接口标准
 - B. 制定信道编码标准
 - C. 制定路由算法
 - D. 制定端对端的流量拥塞控制算法
 - E. 制定数据链路差错控制标准
 - F. 制定应用程序接口
 - G. 制定IPv6分组结构



计算机网络体系结构

练习

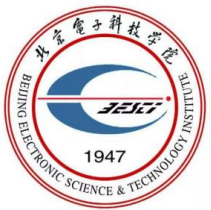
- 下列哪些功能是传输层的工作？（多选）
 - A. 制定网线和网卡的接口标准
 - B. 制定信道编码标准
 - C. 制定路由算法
 - D. 制定端对端的流量拥塞控制算法
 - E. 制定数据链路差错控制标准
 - F. 制定应用程序接口
 - G. 制定IPv6分组结构



计算机网络体系结构

练习

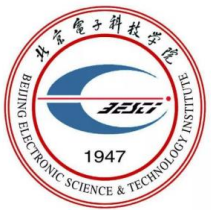
- 下列哪些功能是应用层的工作？（多选）
 - A. 制定网线和网卡的接口标准
 - B. 制定信道编码标准
 - C. 制定路由算法
 - D. 制定端对端的流量拥塞控制算法
 - E. 制定数据链路差错控制标准
 - F. 制定应用程序接口
 - G. 制定IPv6分组结构



计算机网络体系结构

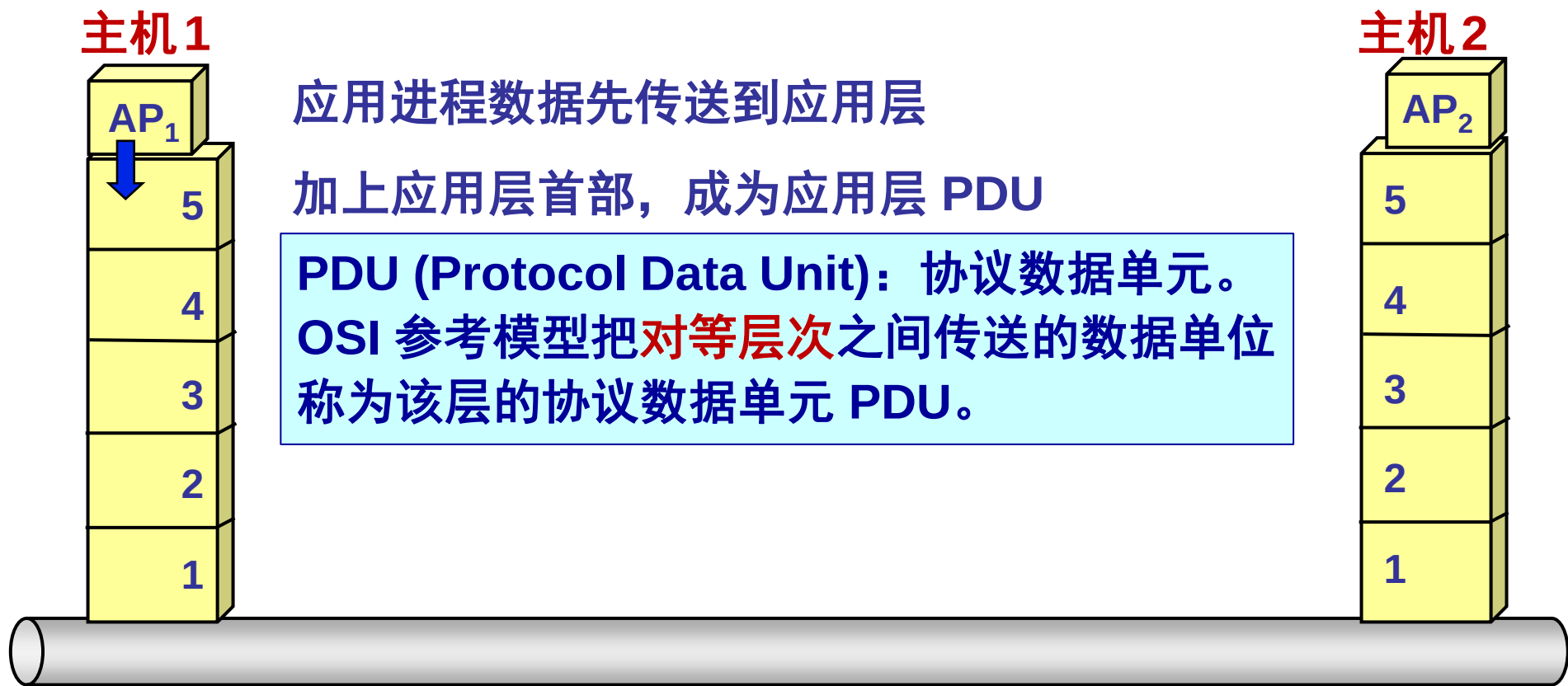
思考

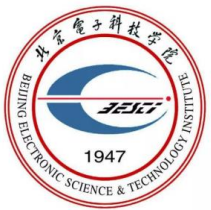
- 各层之间协议的数据格式是否相同？
- 各层之间协议的同步（时序）是否相同？
- 各层之间如何传递数据？



计算机网络体系结构

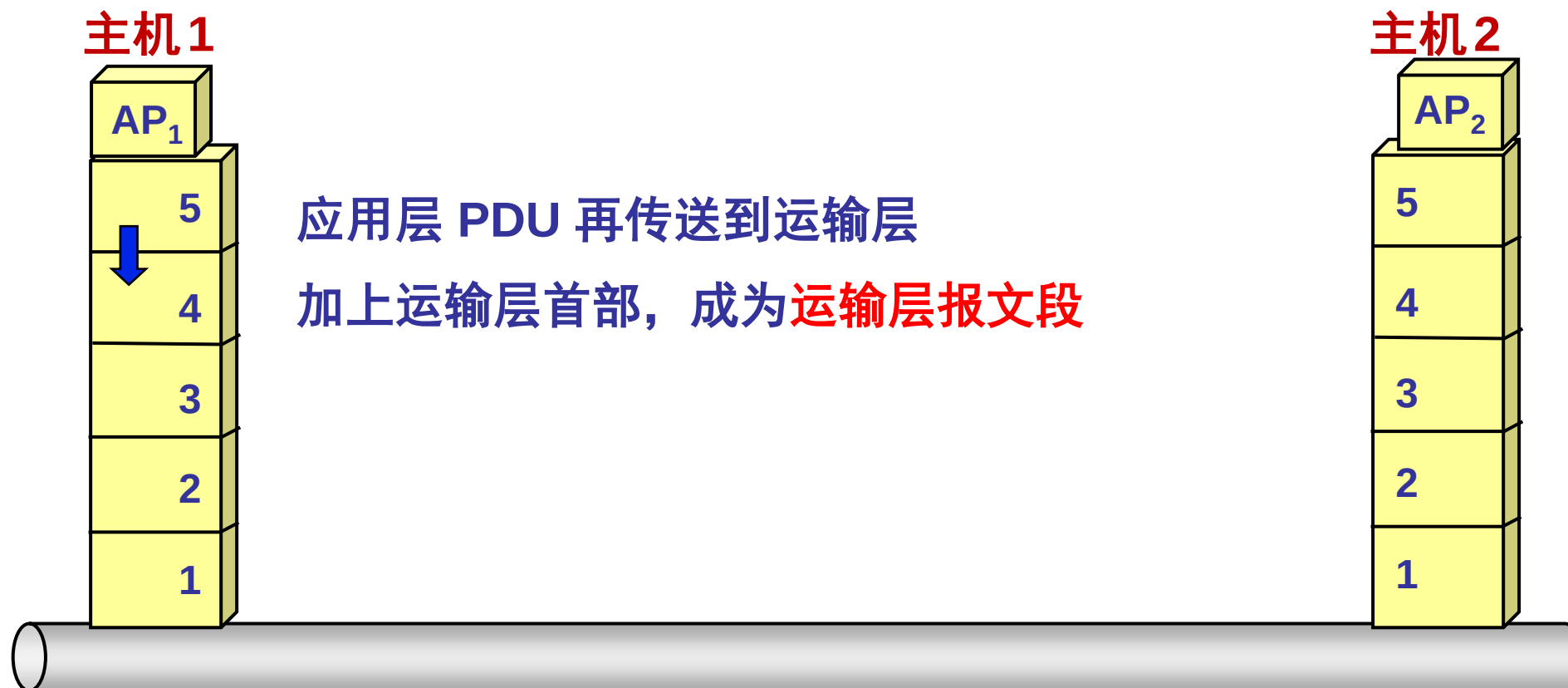
主机1向主机2发送数据

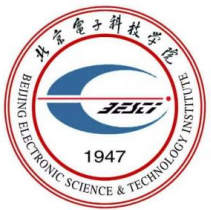




计算机网络体系结构

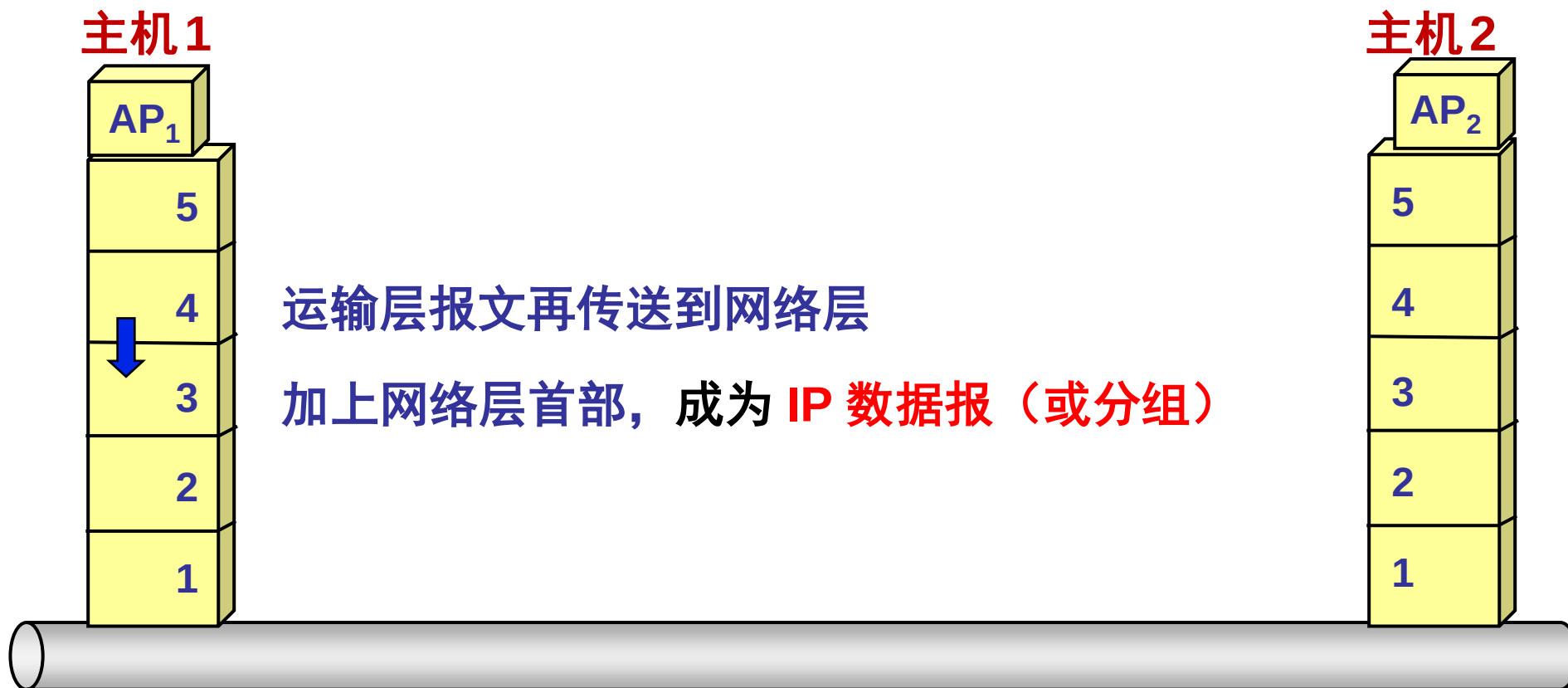
主机1向主机2发送数据

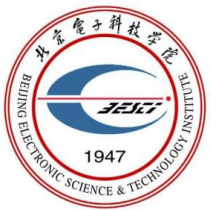




计算机网络体系结构

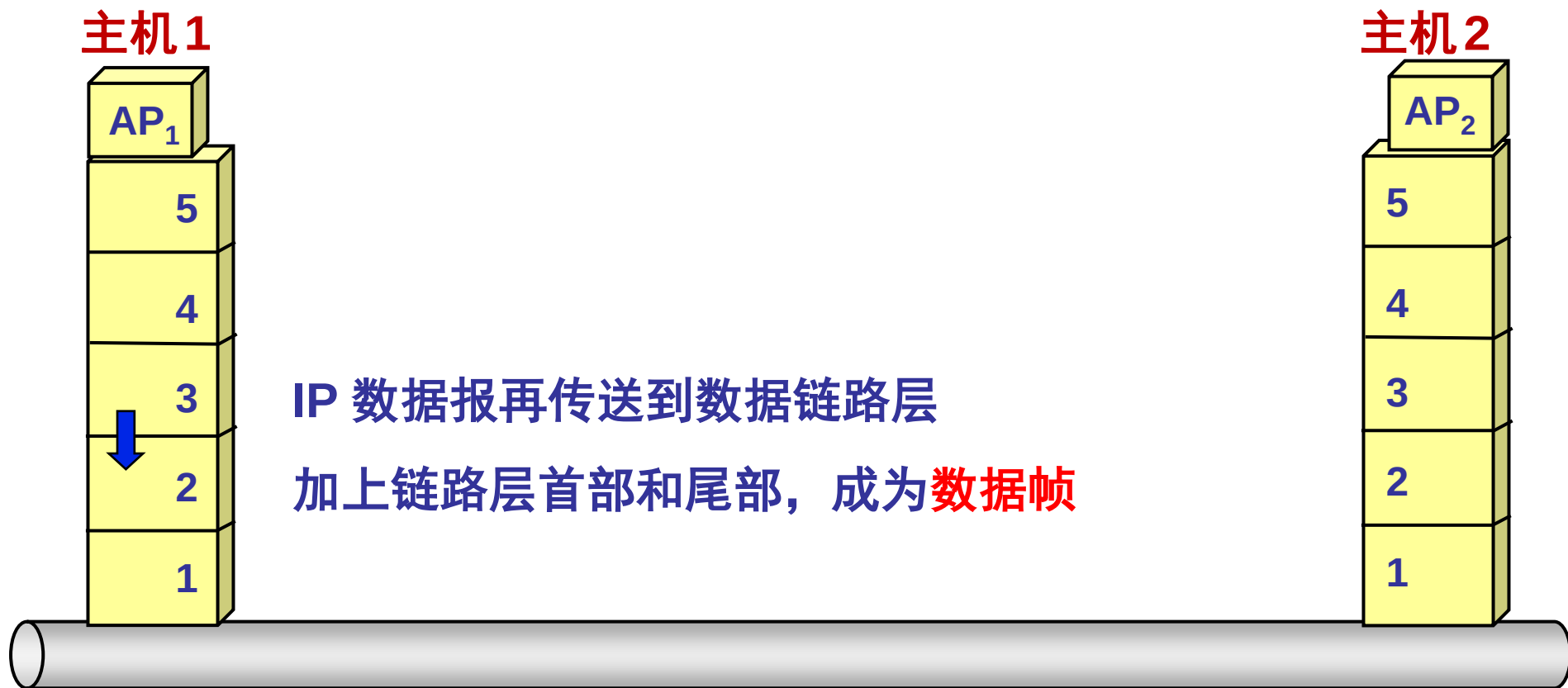
主机1向主机2发送数据

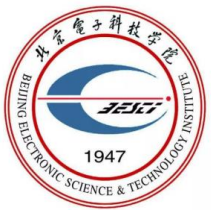




计算机网络体系结构

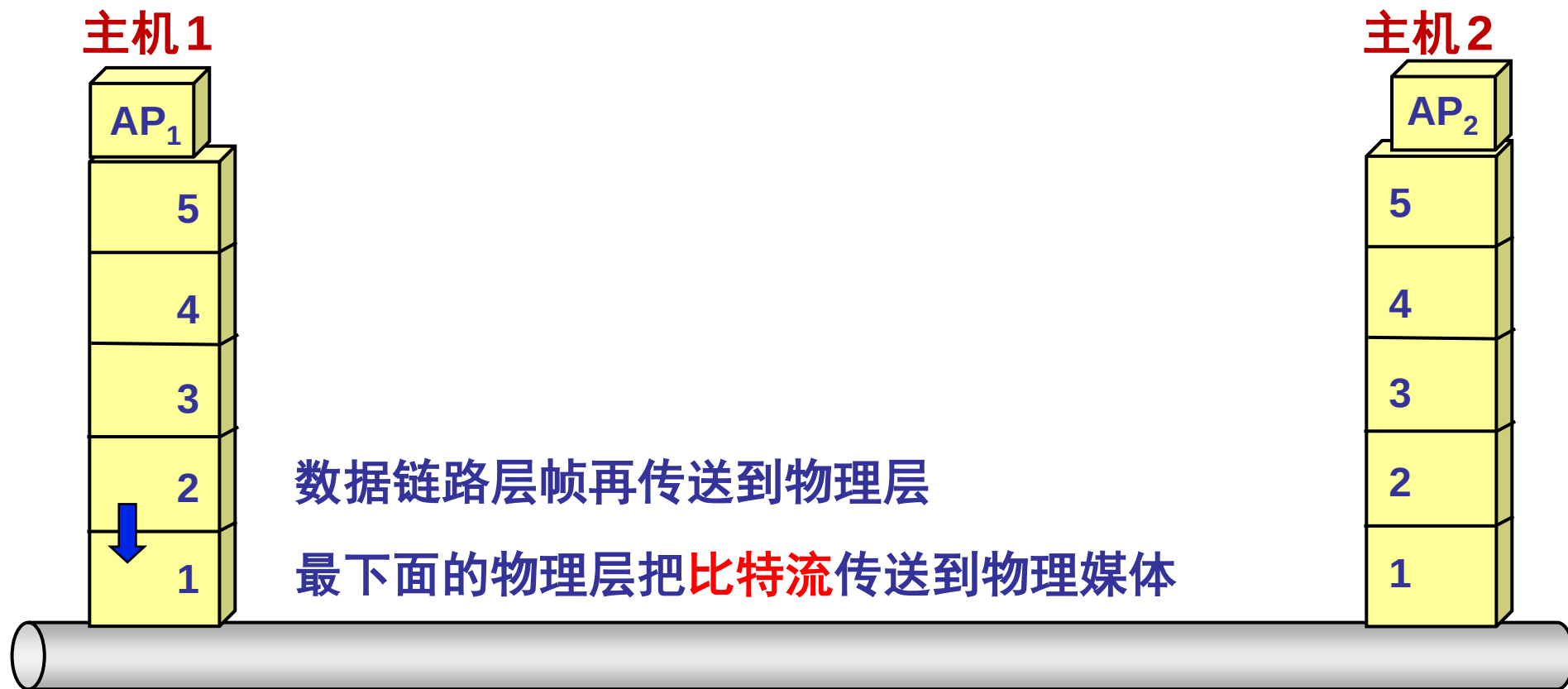
主机1向主机2发送数据

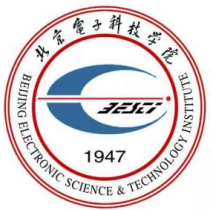




计算机网络体系结构

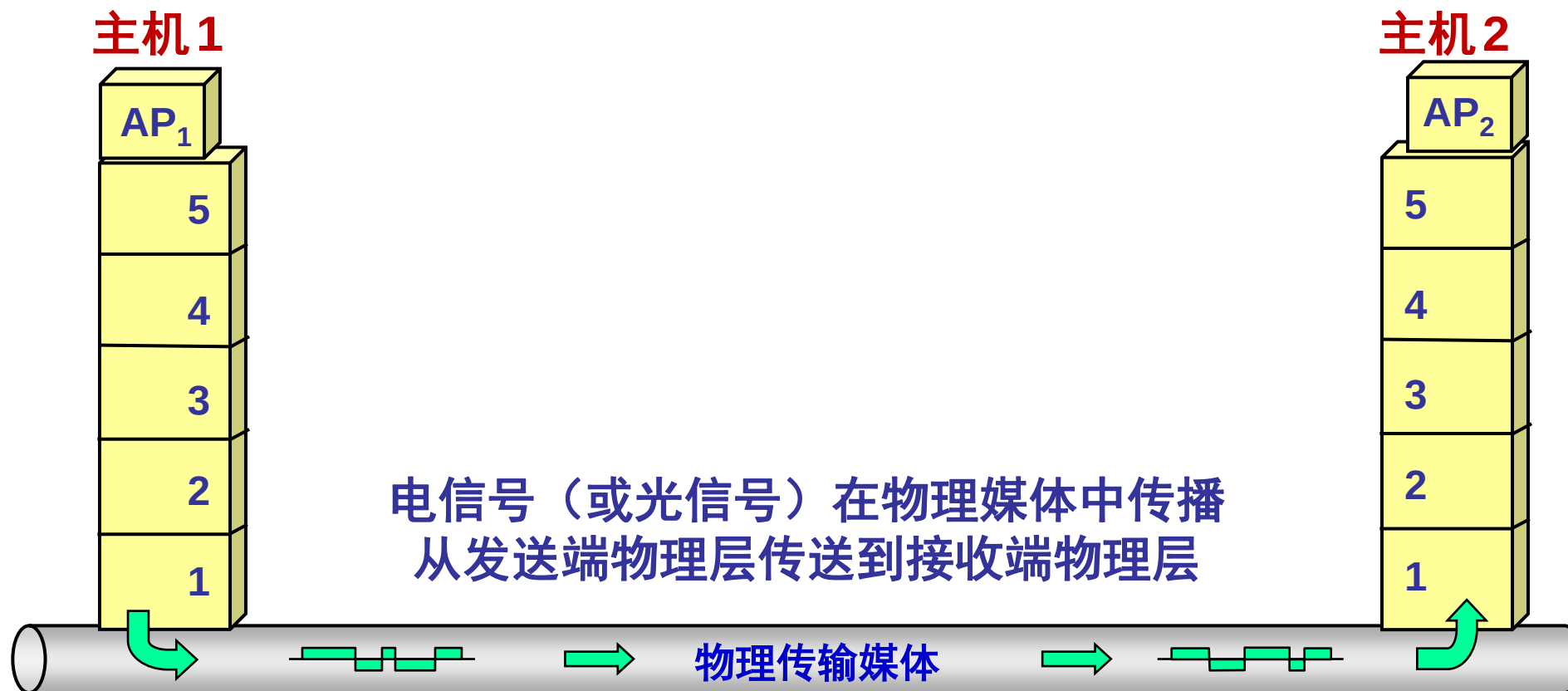
主机1向主机2发送数据

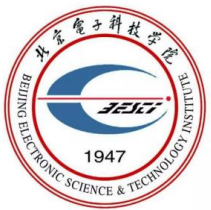




计算机网络体系结构

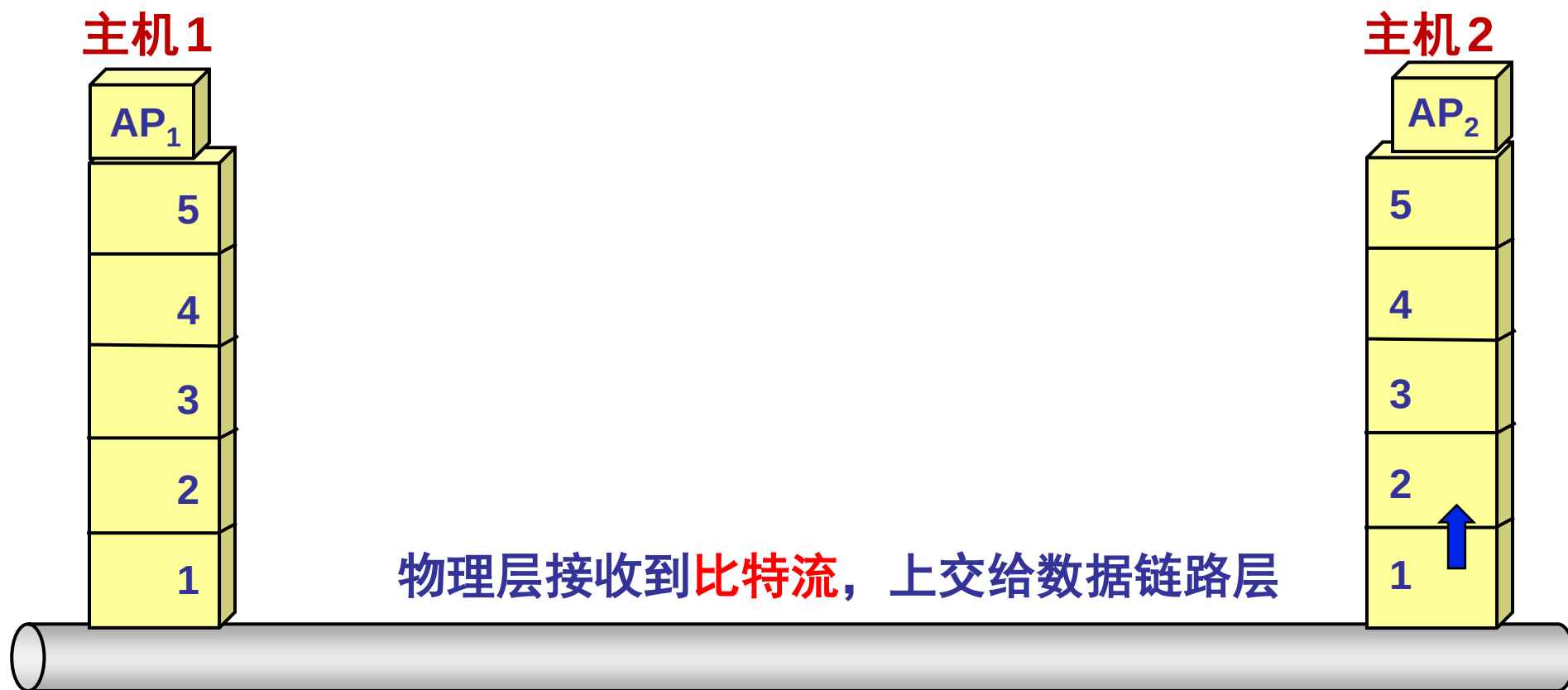
主机1向主机2发送数据

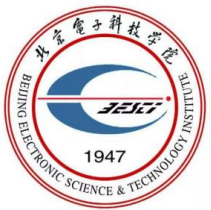




计算机网络体系结构

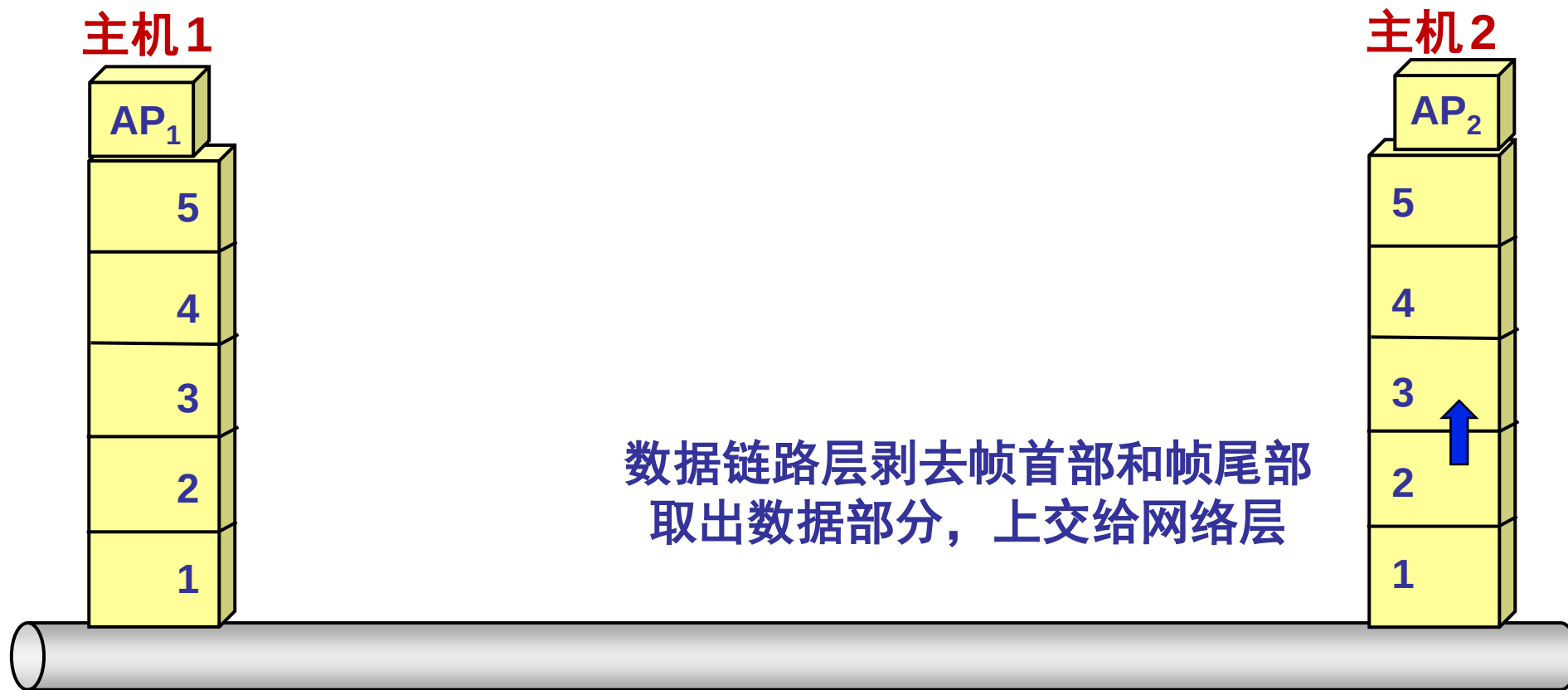
主机1向主机2发送数据

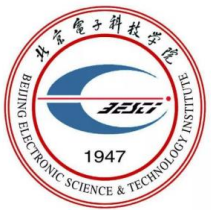




计算机网络体系结构

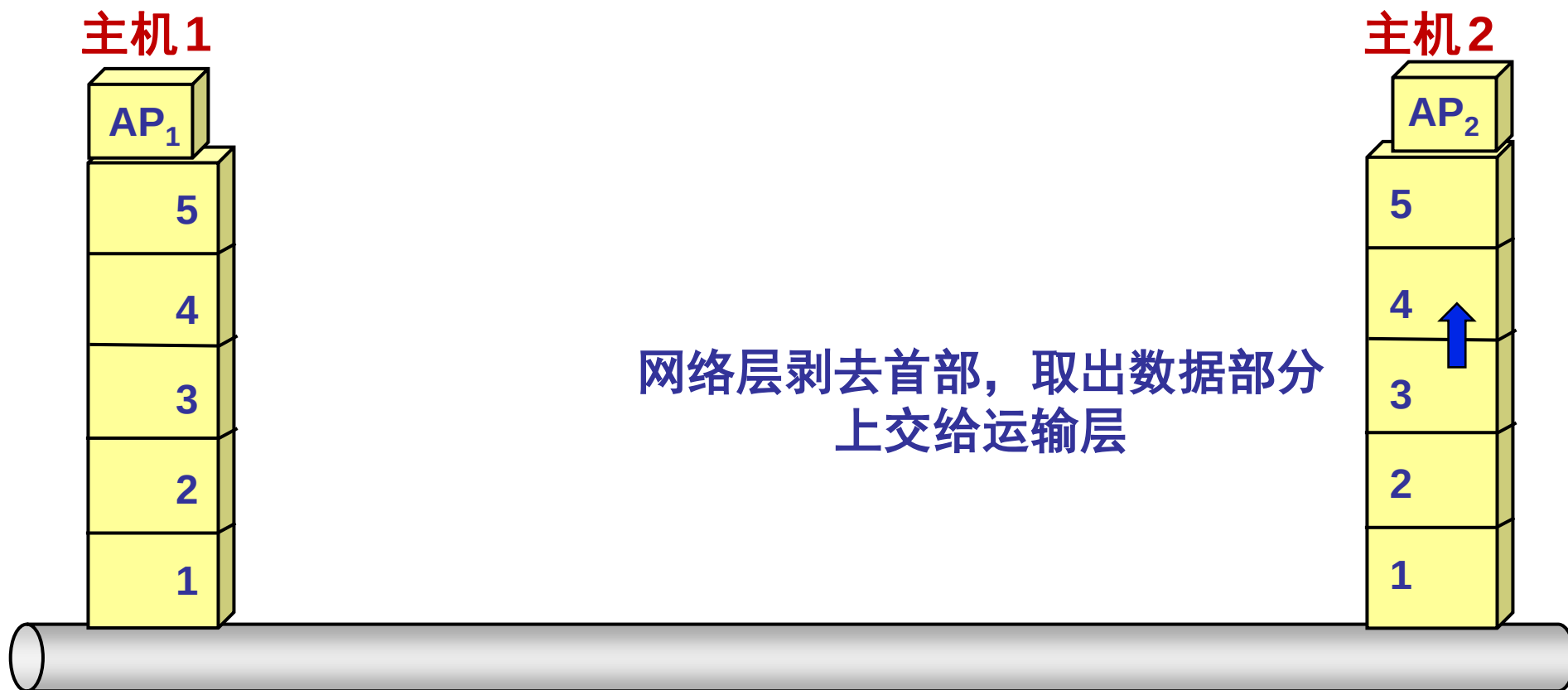
主机1向主机2发送数据





计算机网络体系结构

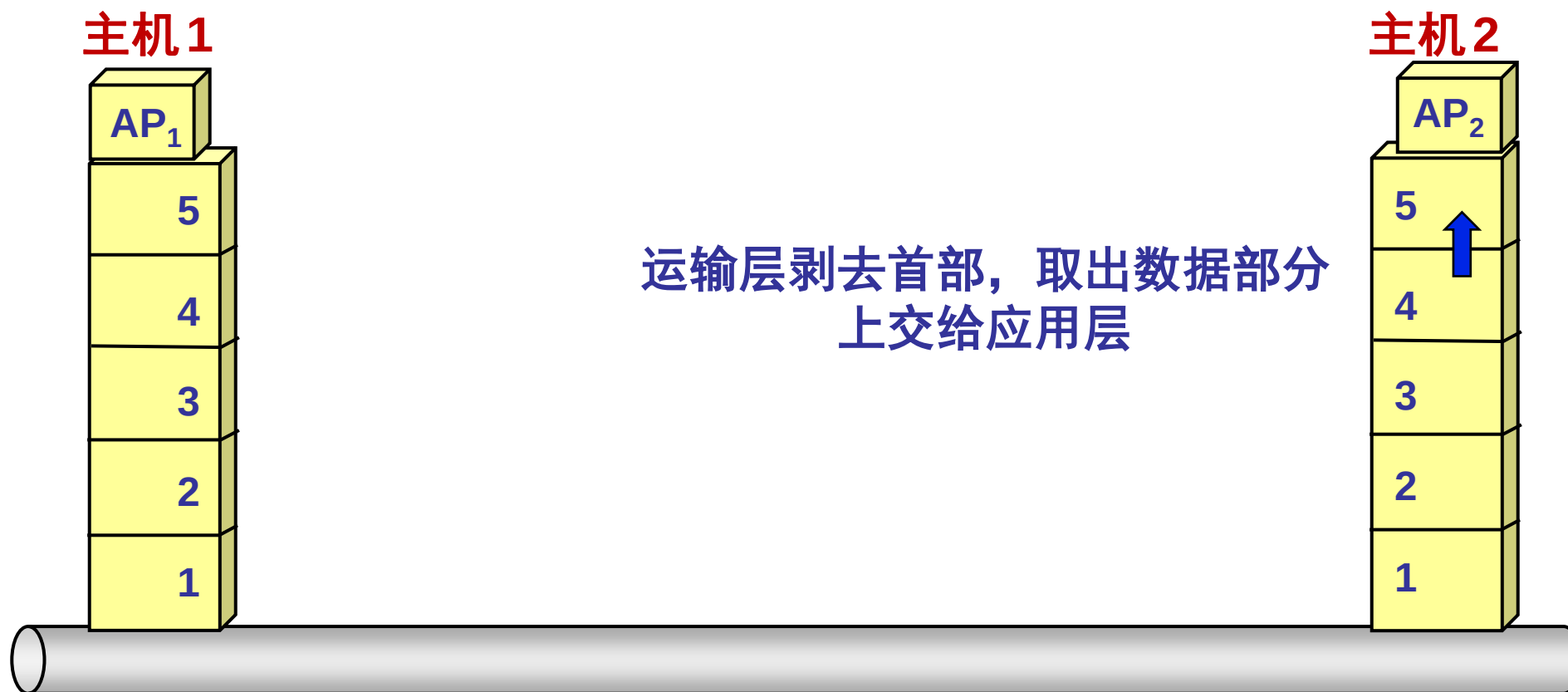
主机1向主机2发送数据

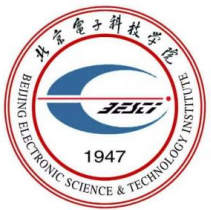




计算机网络体系结构

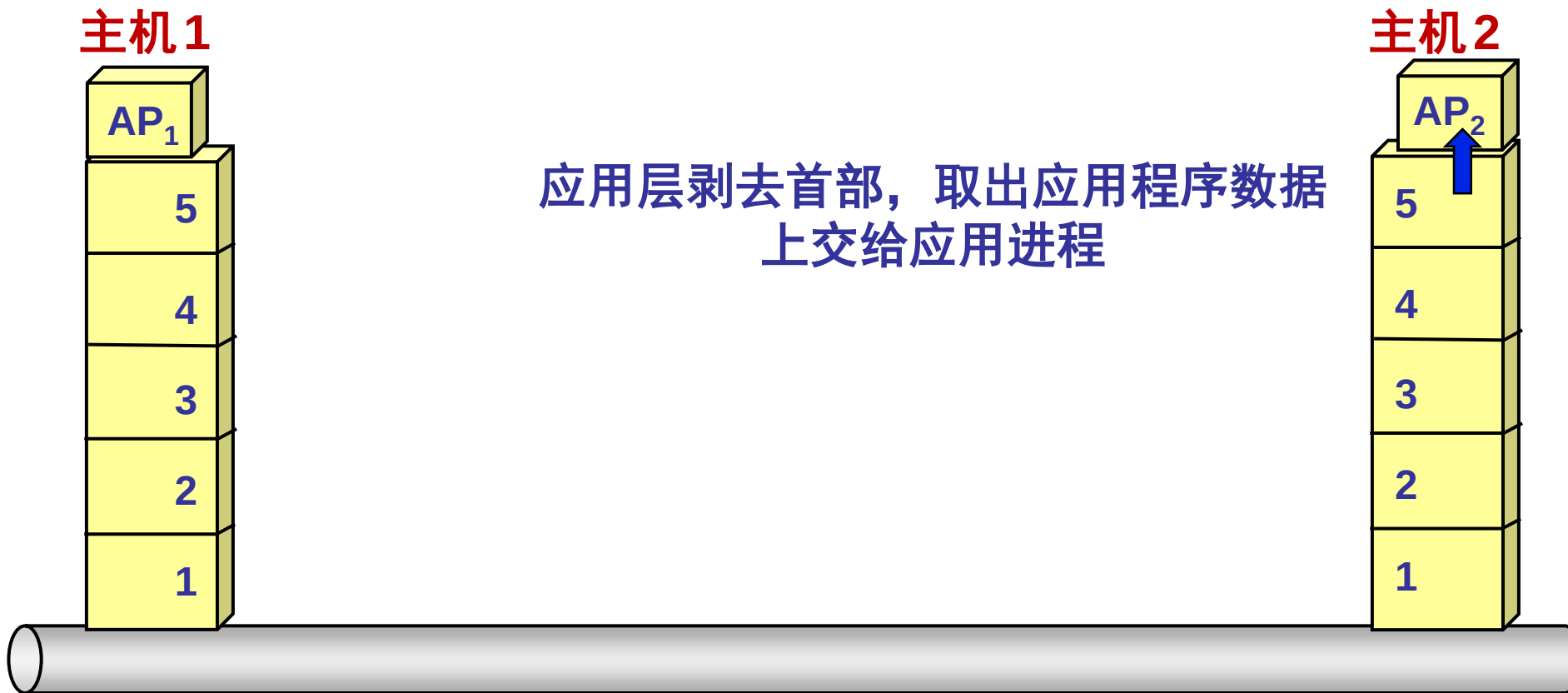
主机1向主机2发送数据

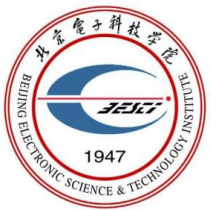




计算机网络体系结构

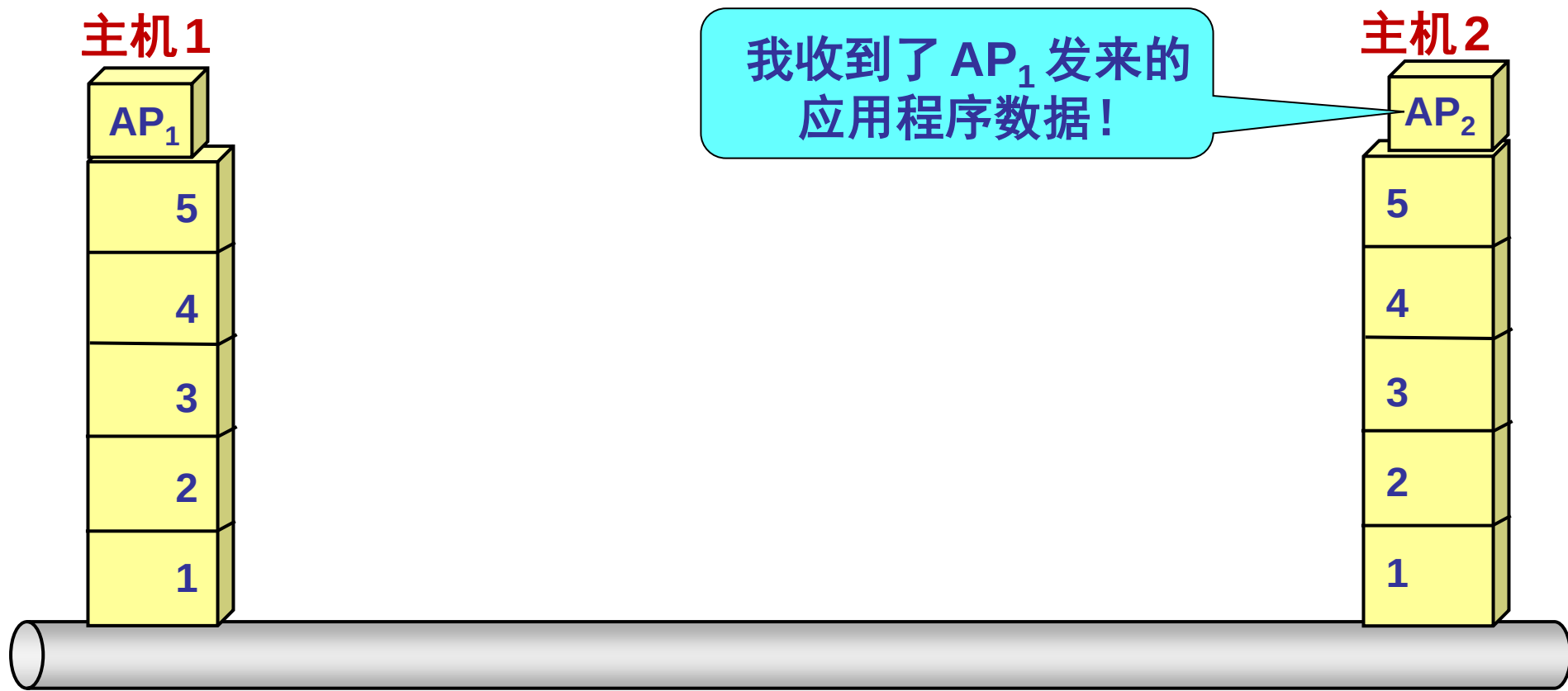
主机1向主机2发送数据

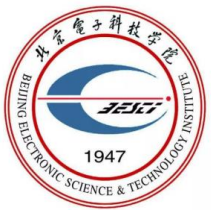




计算机网络体系结构

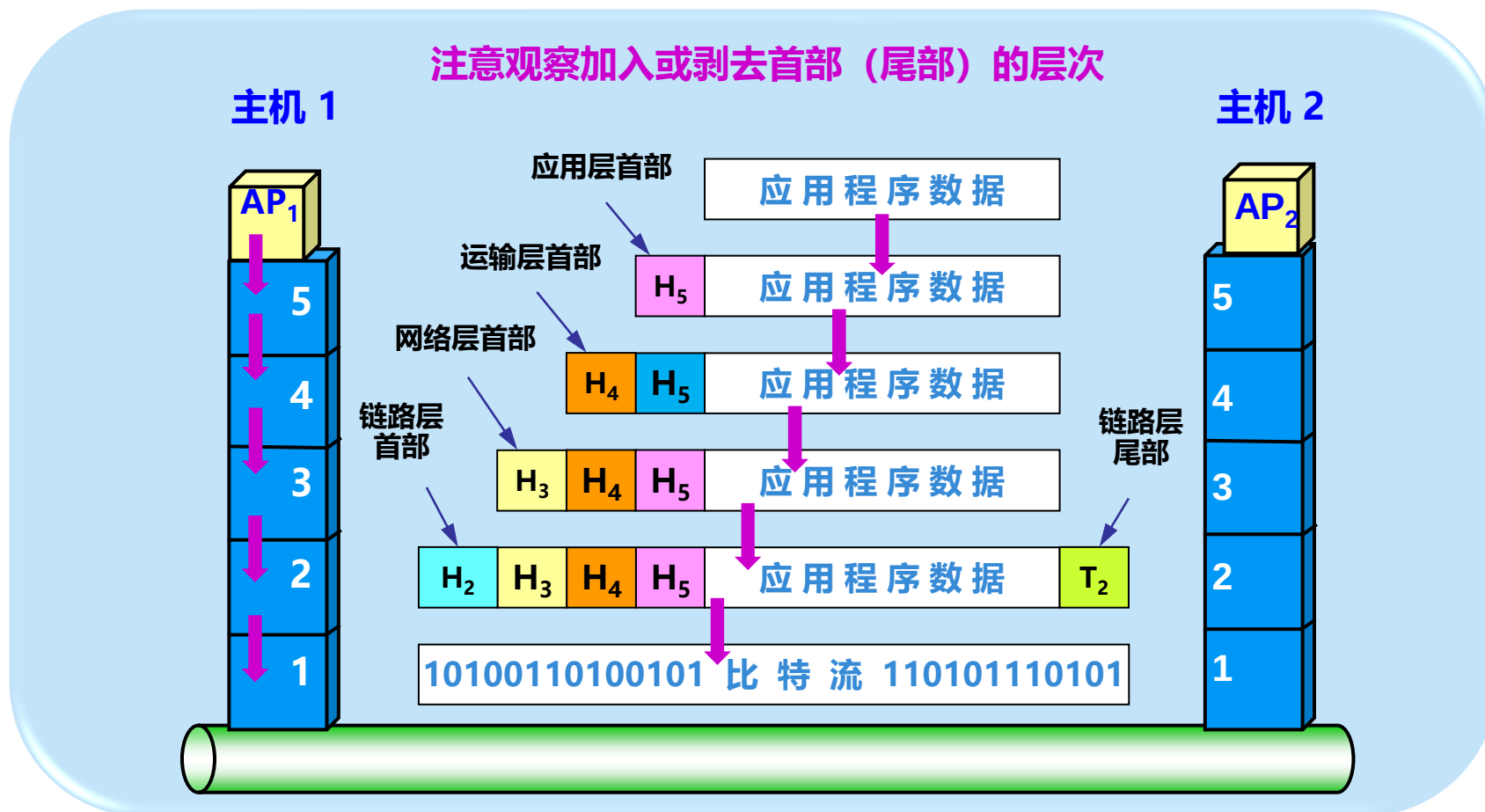
主机1向主机2发送数据

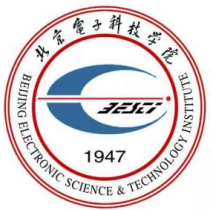




计算机网络体系结构

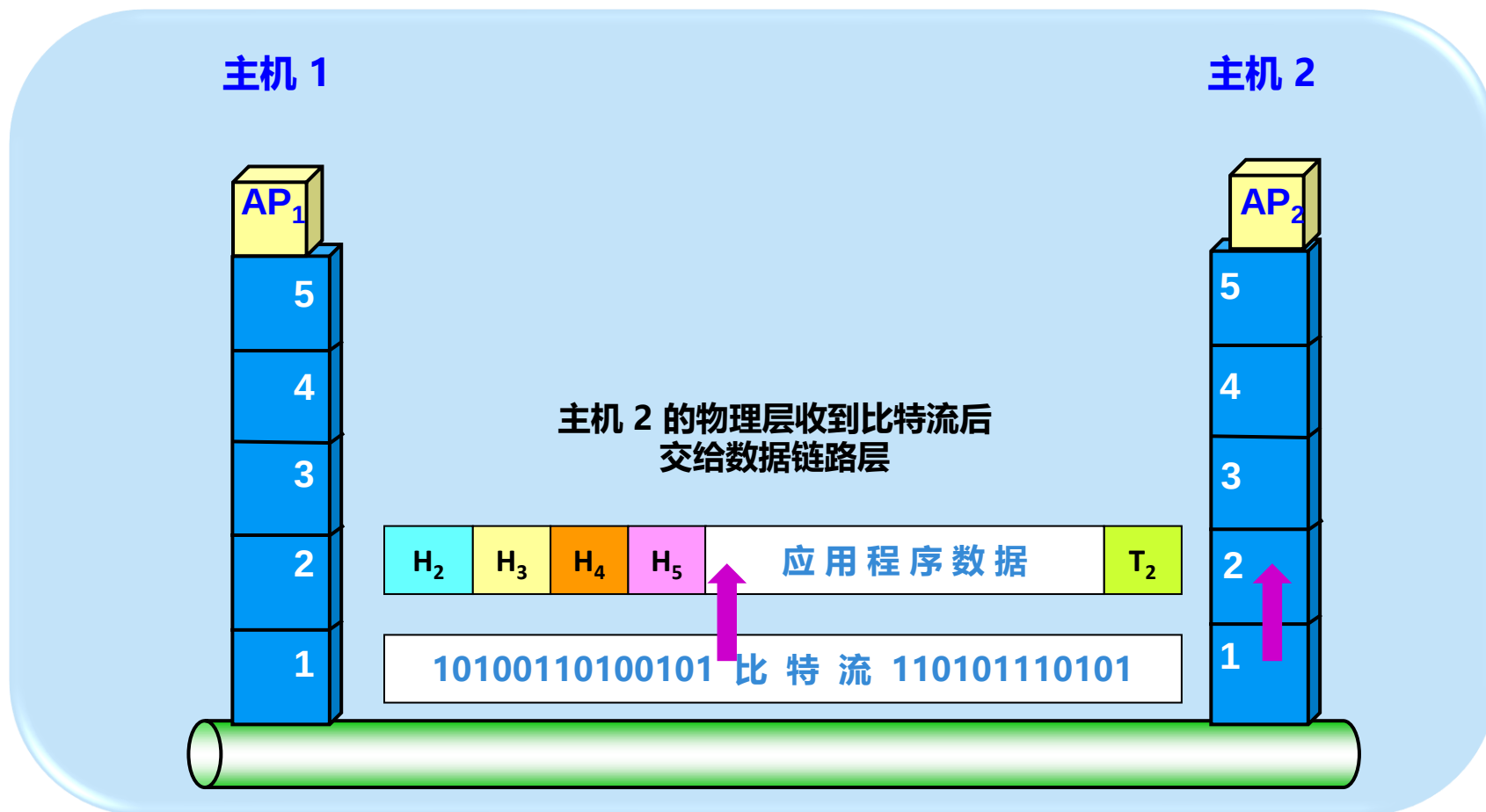
主机1向主机2发送数据全过程

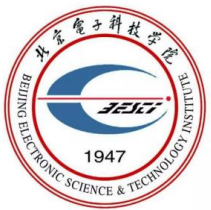




计算机网络体系结构

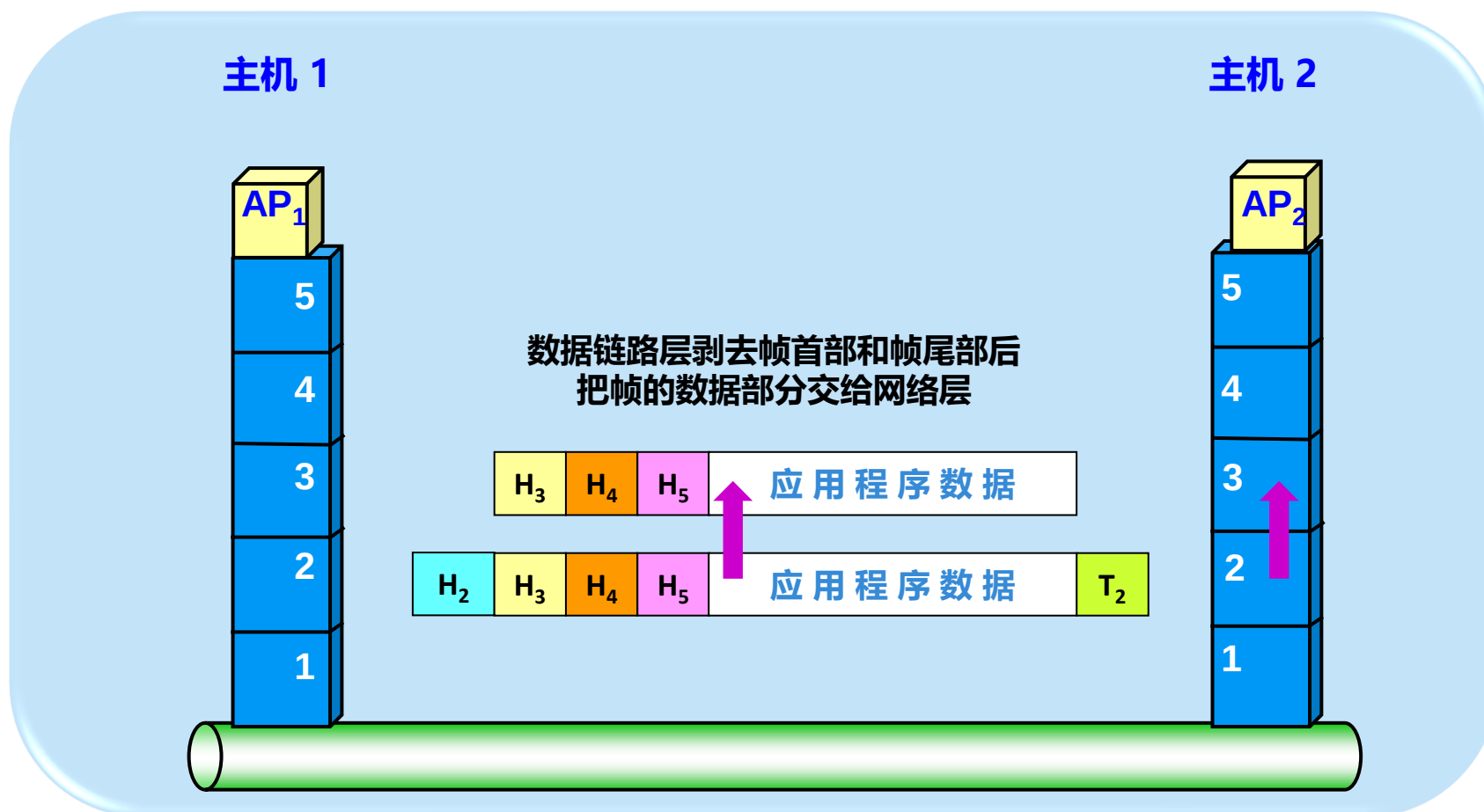
主机1接收主机2数据全过程

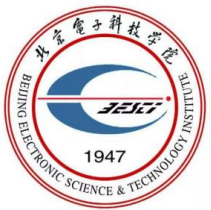




计算机网络体系结构

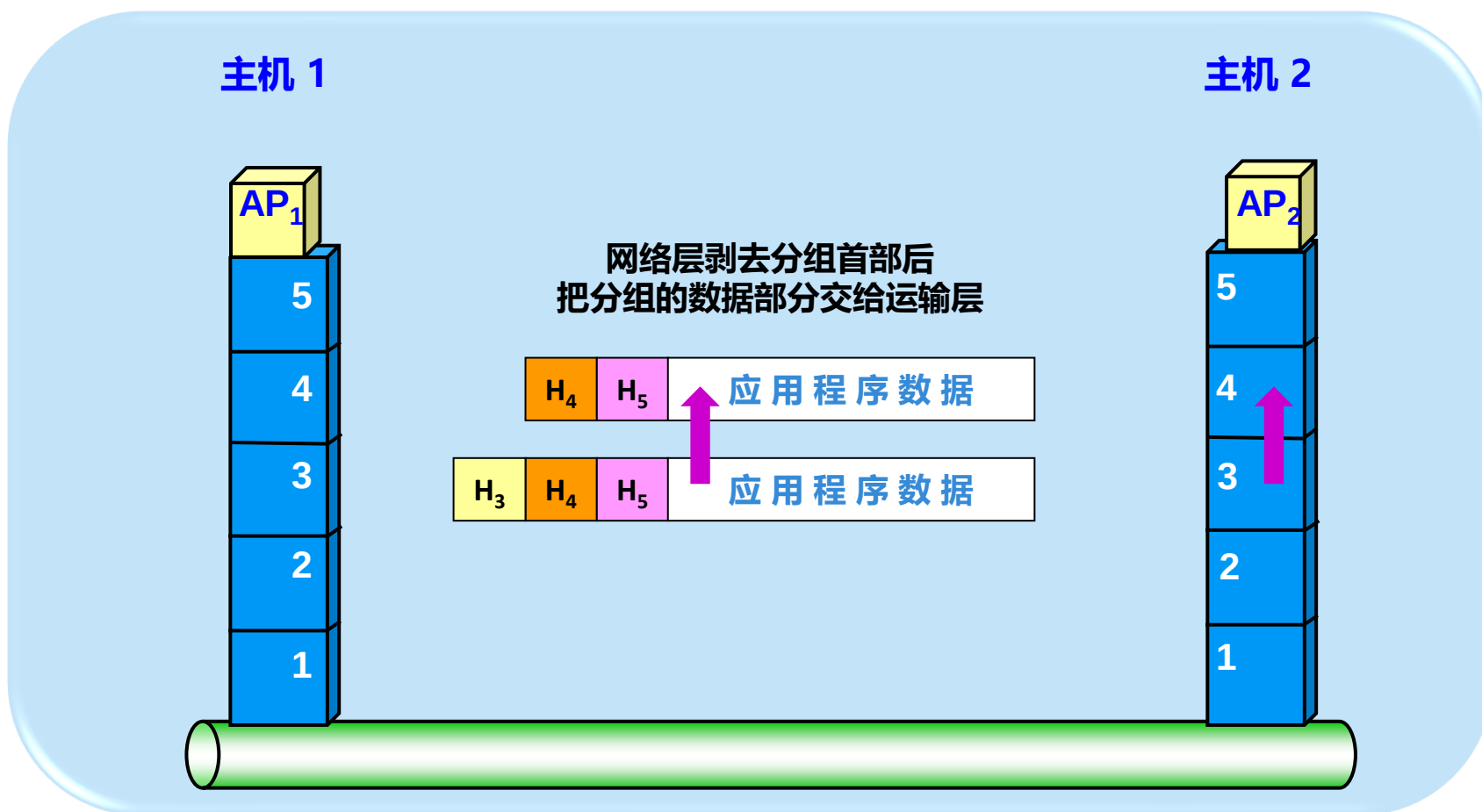
主机1接收主机2数据全过程

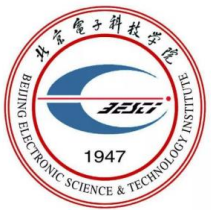




计算机网络体系结构

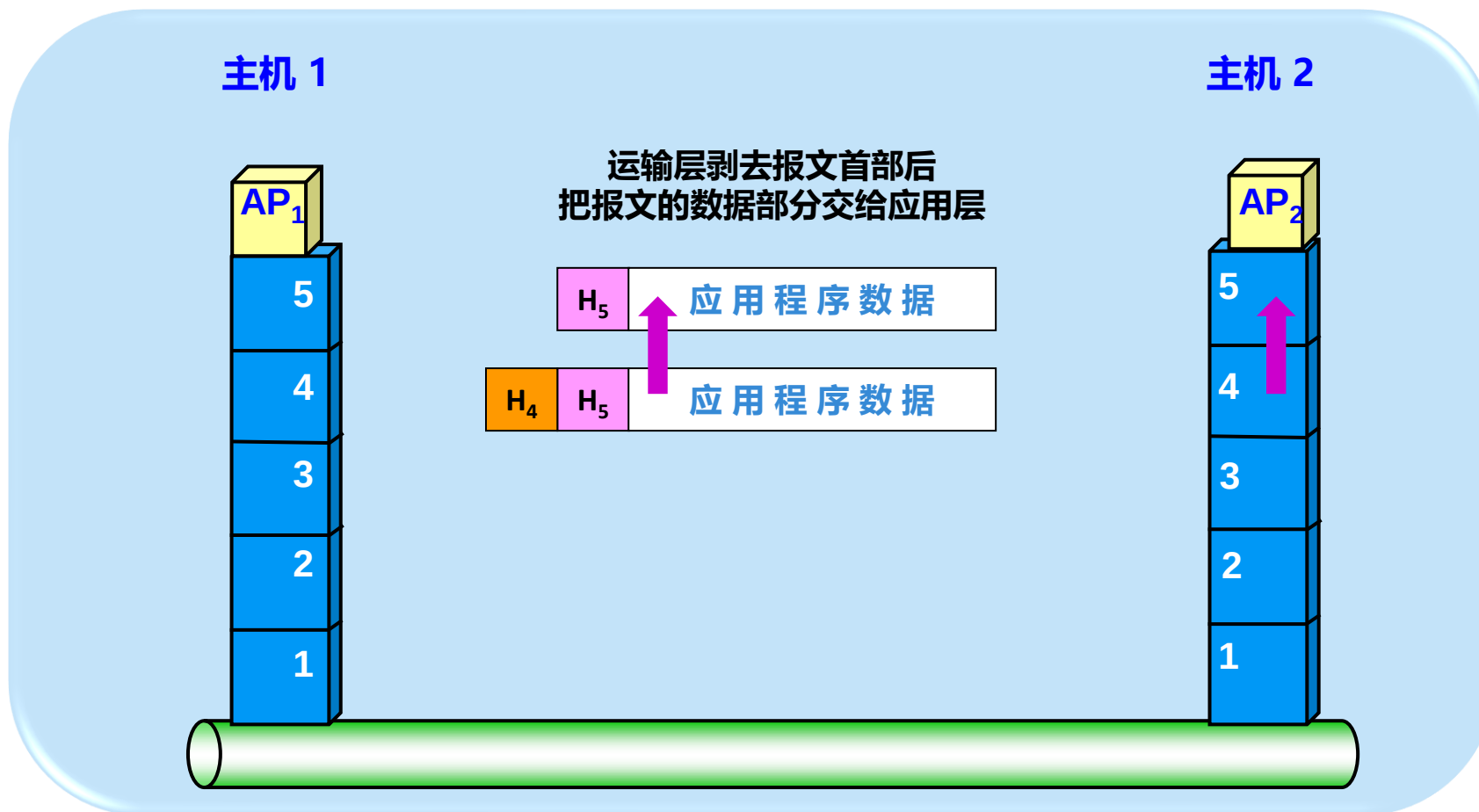
主机1接收主机2数据全过程





计算机网络体系结构

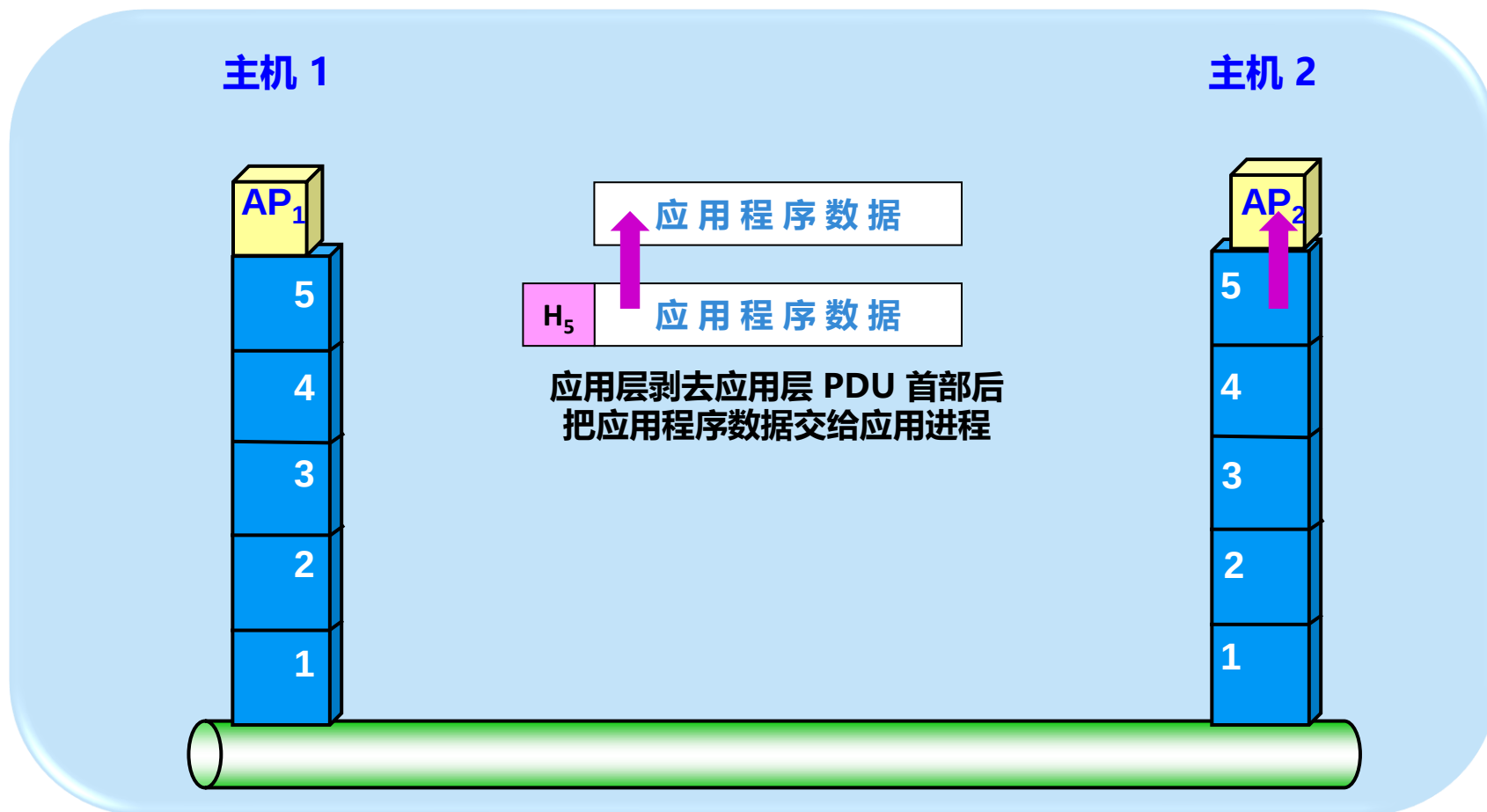
主机1接收主机2数据全过程





计算机网络体系结构

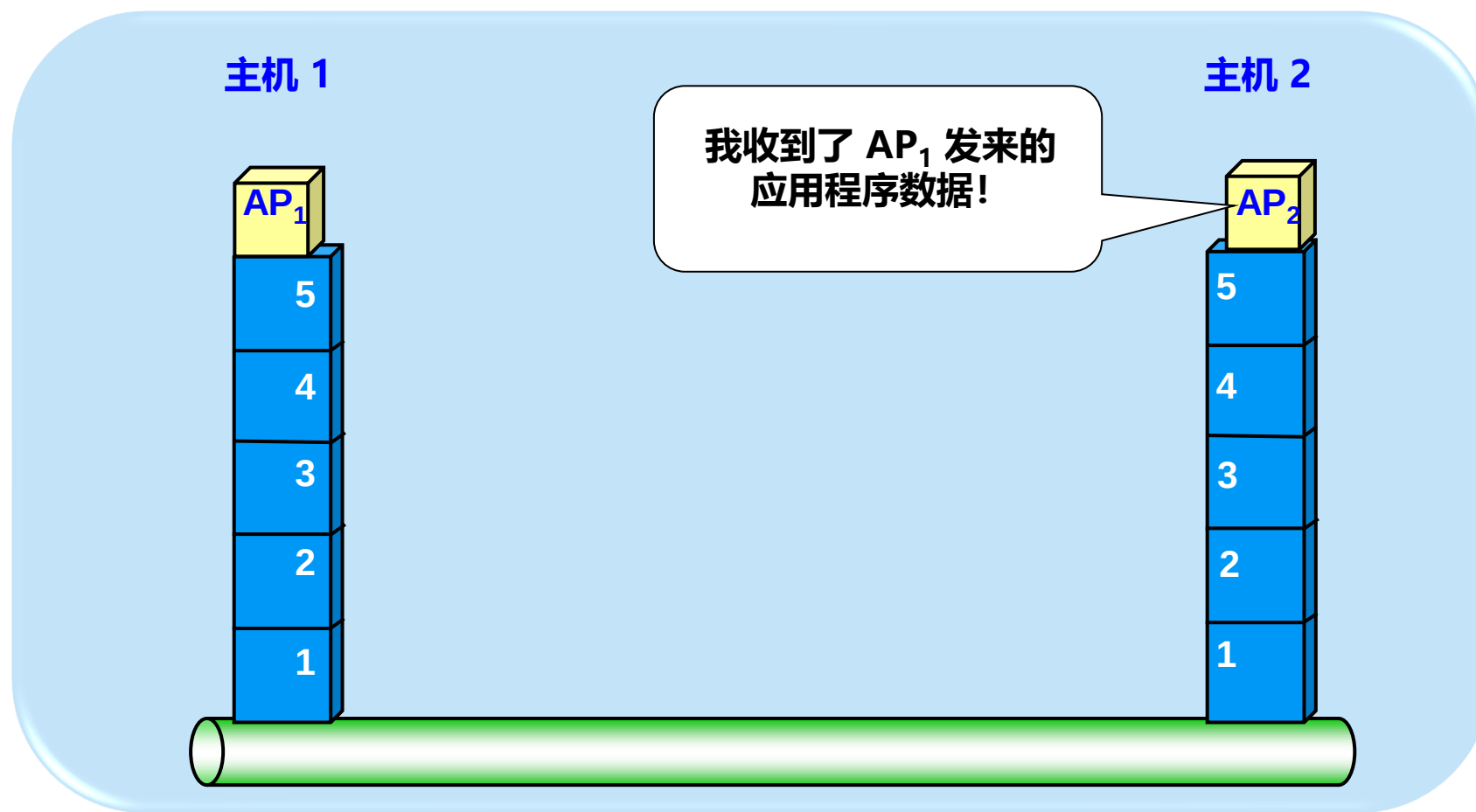
主机1接收主机2数据全过程

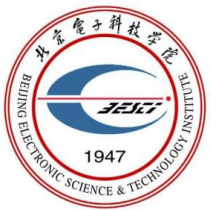




计算机网络体系结构

主机1接收主机2数据全过程





计算机网络体系结构

几个重要的概念

● PDU

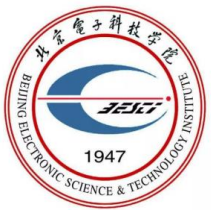
- OSI 参考模型把**对等层次之间传送的数据单位**称为该层的**协议数据单元 PDU** (Protocol Data Unit)。这个名词现已被许多非 OSI 标准采用

● 对等层

- 任何两个**同样的层次**把数据（即数据单元加上控制信息）通过水平虚线（虚通信）直接传递给对方。这就是所谓的**“对等层”** (peer layers)之间的通信

● 对等层协议

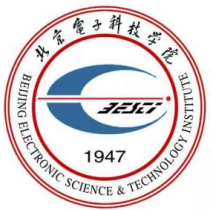
- **各层协议实际上就是在各个对等层之间传递数据时的各项规定**



计算机网络体系结构

几个重要的概念

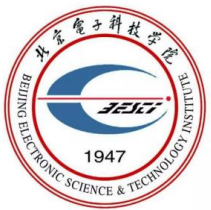
- **实体** (entity) 表示任何可发送或接收信息的**硬件或软件进程**
- 协议是控制**两个对等实体**进行通信的规则的组合
- 在协议的控制下，两个对等实体间的通信使得本层能够**向上一层提供服务**
- 要实现本层协议，还需要**使用下层所提供的服务**



计算机网络体系结构

协议和服务的区别

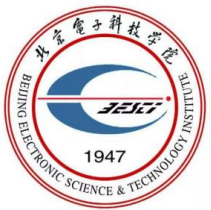
- 协议的实现保证了能够向上一层提供服务
- 协议是“水平的”，即协议是控制对等实体之间通信的规则
- 服务是“垂直的”，即服务是由下层向上层通过层间接口提供的



计算机网络体系结构

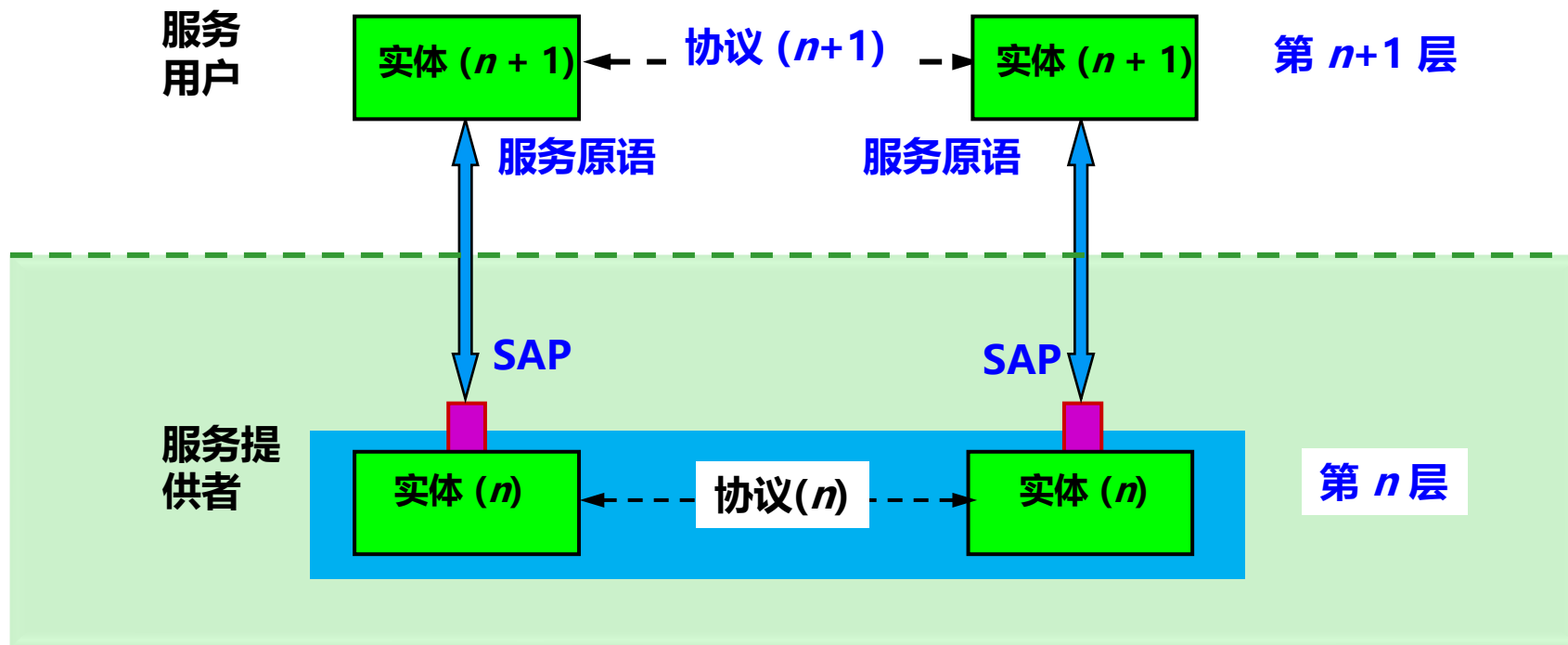
服务访问点

- 同一系统**相邻两层的实体进行交互**的地方，称为**服务访问点 SAP** (Service Access Point)
- 服务访问点SAP是一个抽象的概念，它实际上就是一个**逻辑接口**
- OSI把层与层之间交换的数据的单位称为**服务数据单元 SDU** (Service Data Unit)
- SDU 可以与 PDU 不一样，例如，可以是多个 SDU 合成为一个 PDU，也可以是一个 SDU 划分为几个 PDU



计算机网络体系结构

实体、协议、服务和访问点



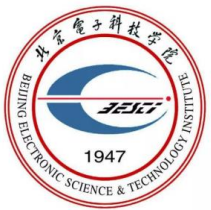
相邻两层之间的关系



计算机网络体系结构

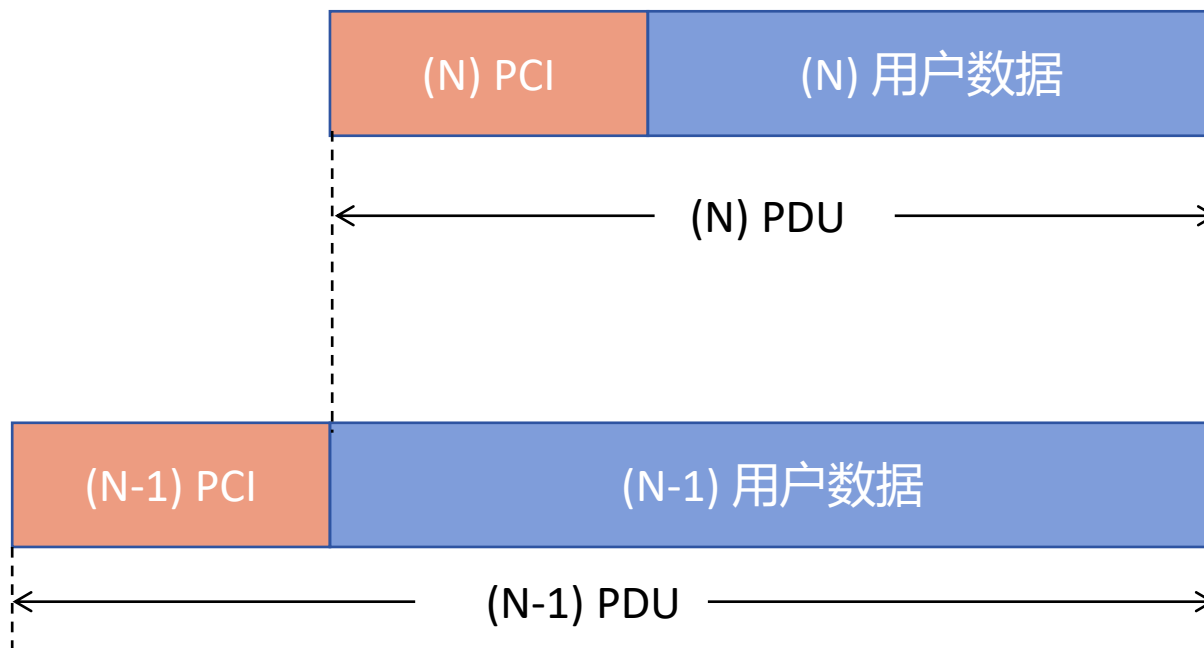
各功能层的信息传输单元

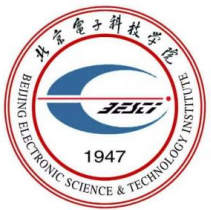
- 在计算机网络中，需要传送各种各样的信息，这些数据信息在不同的功能层之间进行传送时，所呈现的格式有所不同，对它们的称谓也就不同
- **服务数据单元SDU (Service Data Unit)**
 - 在OSI模型中，相邻层之间在提供服务的过程中要传递信息，这些信息的基本单位就称为SDU
- **协议控制信息PCI (Protocol Control Information)**
 - 本层在接收到上层的 SDU之后，都要加入本层的协议控制信息（即PCI）后才将数据传递给下层
- **协议数据单元PDU (Protocol Data Unit)**
 - 在OSI模型中，根据每一层的协议在对等层之间交换的信息单元，就称为PDU
 - 在对等层之间进行虚通信时，需要交换信息，这些信息的单元就是PDU



计算机网络体系结构

PDU与PCI

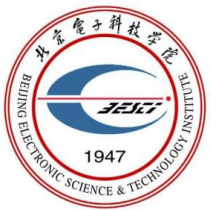




计算机网络体系结构

协议数据单元PDU

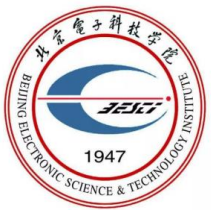
- 在OSI模型中，在对等层之间进行虚通信时，所传输的PDU如下：
 - 物理层：**比特流 (bits) (比特)**
 - 数据链路层：**帧 (frame) (数据帧)**
 - 网络层：**分组 (packet) (包、IP数据报、数据报)**
 - 传输层：**报文段、用户数据报 (segment)**
 - 应用层：**报文 (message或data)**



计算机网络体系结构

协议非常复杂

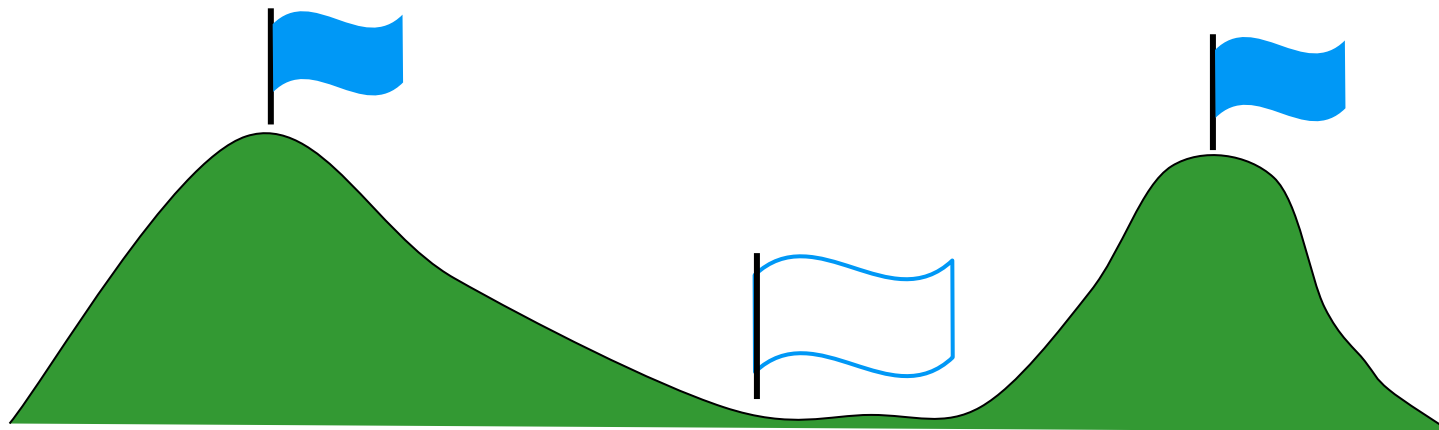
- 协议必须把所有**不利的条件**事先都估计到，而不能假定一切都是正常的和非常理想的
- 看一个计算机网络协议是否正确，不能光看在正常情况下是否正确，还必须非常仔细地检查这个协议能否应付各种**异常情况**

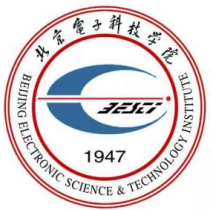


计算机网络体系结构

著名的协议设计

占据东、西两个山顶的蓝军 1 和蓝军 2 与驻扎在山谷的白军作战。其力量对比是：单独的蓝军1或蓝军2打不过白军，但蓝军 1 和蓝军 2 协同作战则可战胜白军。现蓝军 1 拟于次日正午向白军发起攻击。于是用计算机发送电文给蓝军 2。但通信线路很不好，电文出错或丢失的可能性较大（没有电话可使用）。因此要求收到电文的友军必须送回一个确认电文。但此确认电文也可能出错或丢失。试问能否设计出一种协议使得蓝军 1 和蓝军 2 能够实现协同作战，因而一定（即 100 %而不是 99.999...%）取得胜利？





计算机网络体系结构

著名的协议设计

明日正午进攻，如何？

收到“同意”

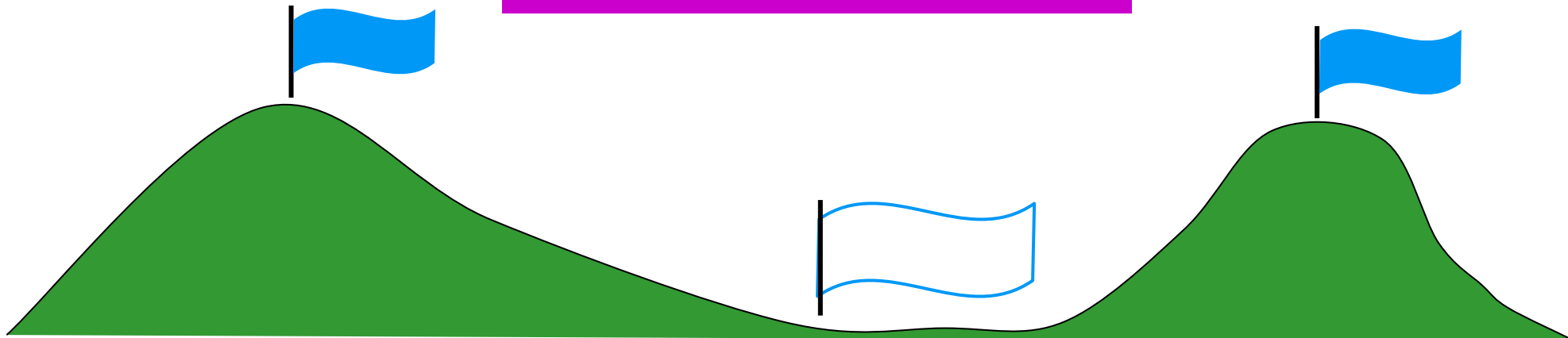
同意

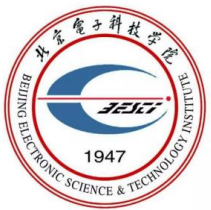
收到：收到“同意”

...

这样的协议无法实现！

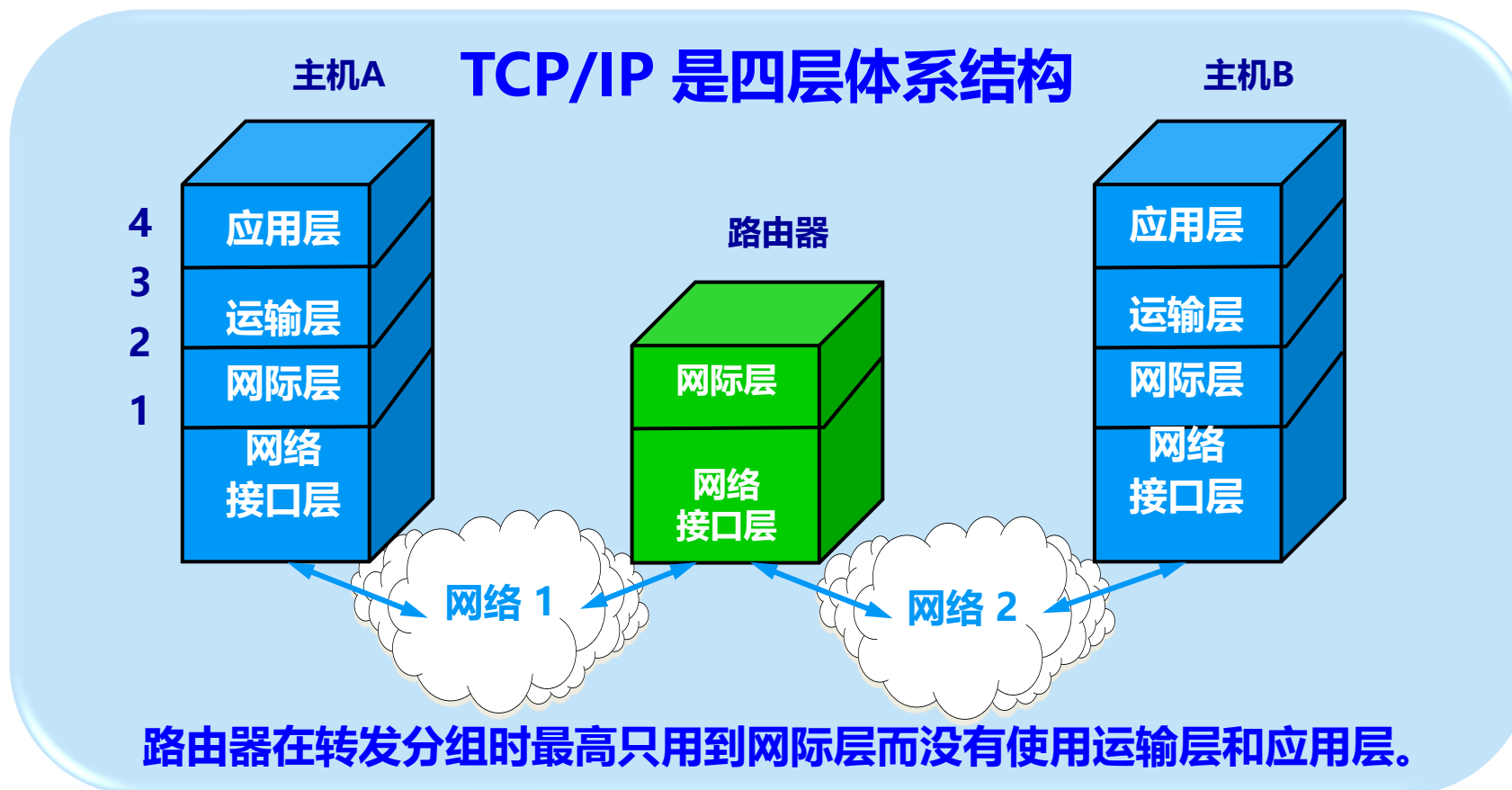
...

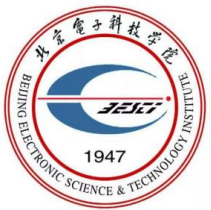




计算机网络体系结构

TCP/IP体系结构

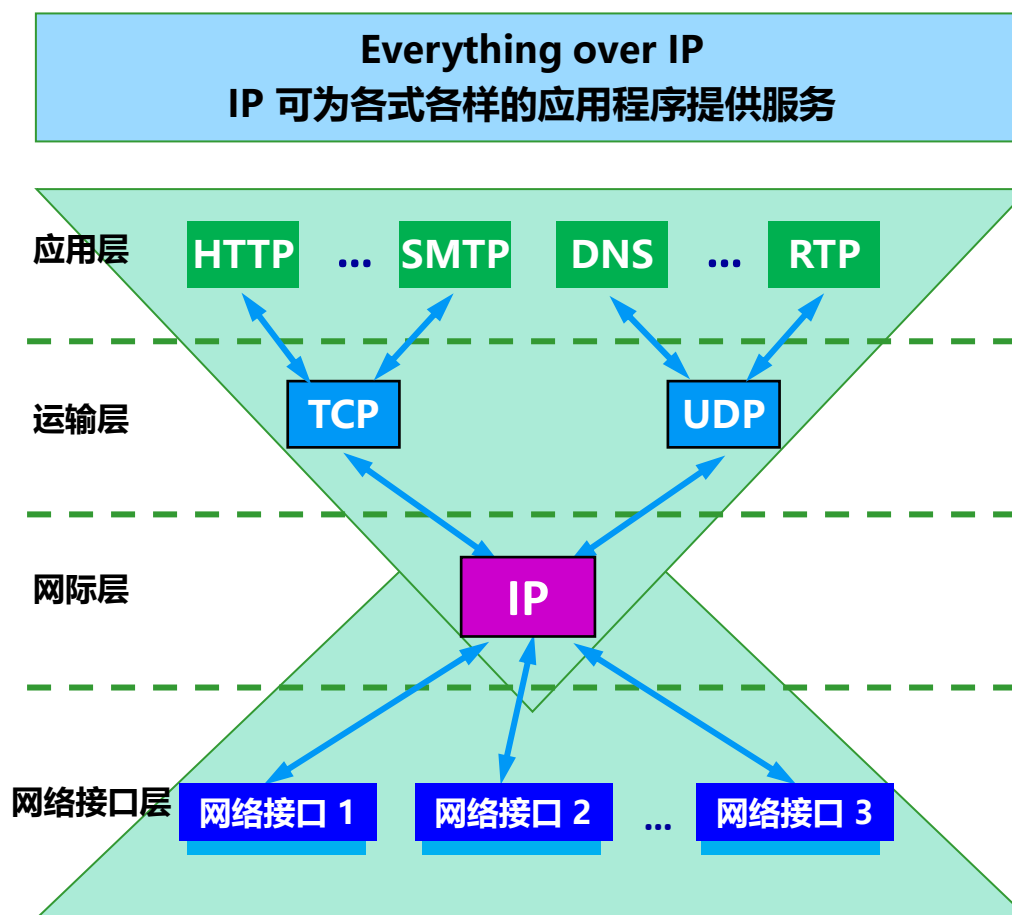


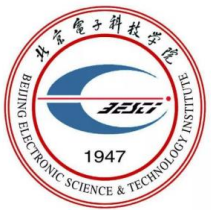


计算机网络体系结构

沙漏计时器形状的TCP/IP协议族

- 允许IP协议在**各式各样的网络**构成的互联网上运行





计算机网络体系结构

思考

- 什么是SDU、PCI、PDU？它们之间的关系是什么

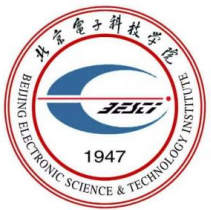


计算机网络体系结构

第一章教材作业

- P38习题

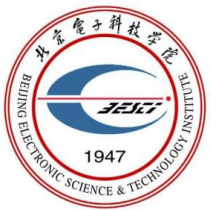
- 简答题(思考题) : 1-09、1-10, 1-12、1-14、1-21、1-22、1-24、1-27
- 计算题: 1-18、1-19、1-29、1-35 (纸质作业)



计算机网络体系结构

面向连接服务与无连接服务(补充, 自学)

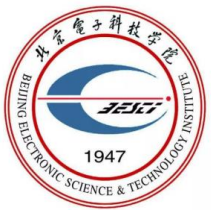
- 在网络体系结构中讨论的服务可以分为通信子网对网络中数据传输所提供的服务, 与整个网络系统为用户提供的服务
- 通信服务可以分为两大类:
 - 面向连接服务** (connect-oriented service) ;
 - 无连接服务** (connectless service)



计算机网络体系结构

网络服务中需要注意的问题

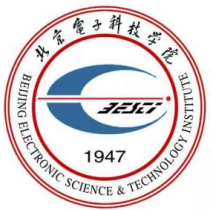
- 面向连接服务与无连接服务对实现服务的**传输可靠性**与**协议复杂性**有很大的影响
- 根据主机间数据传输的可靠性要求和效率的不同，设计者可以选择面向连接服务与无连接服务的类型
- 在网络数据传输的各层，如**物理层**、**数据链路层**、**网络层与传输层**都会涉及面向连接服务与无连接服务的问题



计算机网络体系结构

面向连接服务的特点

- 面向连接服务的数据传输过程必须经过**连接建立**、**连接维护**与**释放连接**的三个过程
- 面向连接服务的在数据传输过程中，各分组可以不携带目的结点的地址
- 面向连接服务的传输连接类似一个通信管道，发送者在一端放入数据，接收者从另一端取出数据
- 面向连接数据传输的收发数据顺序不变，传输可靠性好，但是协议复杂，通信效率不高



计算机网络体系结构

无连接服务的特点

- 无连接服务的每个分组都携带完整的目的结点地址，各分组在系统中是独立传送的
- 无连接服务中的数据传输过程不需要经过连接建立、连接维护与释放连接的三个过程
- 数据分组传输过程中，目的结点接收的数据分组可能出现乱序、重复与丢失的现象
- 无连接服务的可靠性不好，但是协议相对简单，通信效率较高

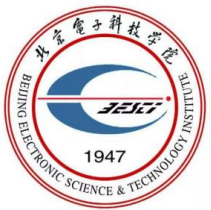


计算机网络体系结构

练习

● 下列哪个交换技术是面向连接的？

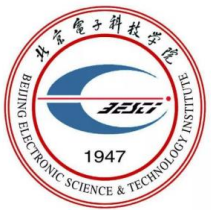
- A. 电路交换
- B. IP分组交换
- C. 报文交换



计算机网络体系结构

确认和重传机制的特点

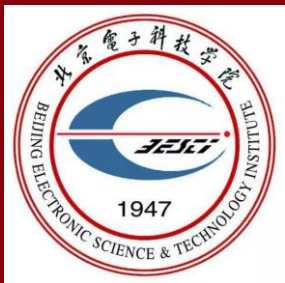
- 网络数据传输的可靠性**一般通过确认和重传机制保证**
- 确认是指数据分组的接收结点在正确地接收到每个分组后，**要求向发送结点发回接收分组的确认信息**
- 在规定的时间内，如果发送结点没有接收到接收结点的确认信息，就认为该数据分组发送失败，**发送结点重新发送该数据分组**
- 确认和重传机制可以提高数据传输的可靠性，但是它需要制定较为复杂的确认和重传协议，并且需要增加网络额外的通信负荷，占用网络带宽



计算机网络体系结构

服务类型和服务质量

- 通信协议的四种类型：
 - 面向连接与确认服务
 - 面向连接与不确认服务
 - 无连接与确认服务
 - 无连接与不确认服务
- 设计者可以根据不同的通信要求，决定选择不同的服务类型



**谢谢同学们的参与
让我们一起享受计网的饕餮盛宴**